



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ WEIERSTRASS-ENNEPER**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος

Σκαρογιάννης-Σπυρόπουλος

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

Περιεχόμενα

1. Καμπύλες	5
Παραδείγματα	8
2. Επιφάνειες	12
Παραδείγματα	23
3. Ελαχιστικές επιφάνειες	25
3.2. Το πρόβλημα του Plateau	27
3.3. Ευθειογενείς επιφάνειες.....	30
Παραδείγματα	35
4. Η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper	40
4.2. Μιγαδικές συναρτήσεις και ελαχιστικές επιφάνειες	44
4.3. Κατασκευή επιφανειών ελάχιστης έκτασης	50
Συμπέρασμα	58
5. Παράρτημα	59
5.1. Λογισμός Μεταβολών	59
5.2. Κώδικες για την κατασκευή των επιφανειών	64
Βιβλιογραφία.....	67

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ανδρέα Αρβανιτογεώργο για τις συμβουλές και την καθοδήγηση του καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της επιτροπής για το χρόνο που αφιέρωσαν για την αξιολόγηση της εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω, τη μητέρα μου Σπυροπούλου Παρασκευή, την κοπέλα μου Λιακάκη Ελισσάβετ, τους φίλους μου Καραμπέκιο Πέτρο, Ρωξάννα Μίζιου, Ευφροσύνη-Μαρία Μπούζου για τη στήριξη τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

Εισαγωγή

Ο στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των επιφανειών ελάχιστης έκτασης και η χρήση της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper για την κατασκευή τέτοιων επιφανειών. Οι ελαχιστικές επιφάνειες έχουν μηδενική μέση καμπυλότητα και η παραμετροποίησή τους είναι συνήθως αρκετά περίπλοκη και μη τετριμμένη. Οι περίπλοκες αυτές επιφάνειες μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν από μια προσεκτική επιλογή μιγαδικών συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1 αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας για τη μελέτη καμπυλών, όπως το μήκος μιας καμπύλης, η καμπυλότητα, η στρέψη και το τριέδρο Frenet Serret.

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε κάποιες βασικές έννοιες της διαφορικής γεωμετρίας από τη θεωρία επιφανειών, όπως η πρώτη και δεύτερη θεμελιώδης μορφή και το εμβαδόν επιφάνειας. Επιπλέον, παρουσιάζουμε έννοιες που έχουν να κάνουν με την κυρτότητα μιας επιφάνειας όπως η απεικόνιση Gauss, η απεικόνιση Weingarten, η καμπυλότητα Gauss και η μέση καμπυλότητα μιας επιφάνειας και δίνουμε παραδείγματα των εννοιών αυτών.

Στο Κεφάλαιο 3 μελετάμε τις επιφάνειες ελάχιστης έκτασης. Συγκεκριμένα, με την βοήθεια του λογισμού μεταβολών εξετάζουμε το πρόβλημα του Plateau, παρουσιάζουμε μια σχέση μεταξύ των ευθιογενών και των ελαχιστικών επιφανειών και δίνουμε παραδείγματα επιφανειών ελάχιστης έκτασης.

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε μερικές έννοιες από τη μιγαδική ανάλυση, μελετάμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper και δίνουμε μερικά παραδείγματα της μεθόδου αυτής.

Για την πιο κατανοητή ανάγνωση της εργασίας, στο Κεφάλαιο 5 παραθέτουμε κάποια στοιχεία λογισμού μεταβολών σε επιφάνειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Καμπύλες

Το πιο ενδιαφέρον μέρος στη συγκεκριμένη εργασία είναι η μελέτη επιφανειών. Ωστόσο, ορισμένες τοπικές ιδιότητες των καμπυλών εμφανίζονται κατά τη μελέτη των επιφανειών. Θα χρησιμοποιήσουμε την ενότητα αυτή για να μελετήσουμε ιδιότητες παραμετριοποιημένων καμπυλών στο χώρο. Θα είμαστε πολύ στοχευμένοι και θα παραθέσουμε σύντομα μερικές έννοιες και στο τέλος κάποια παραδείγματα. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία [1], [2], [3] της βιβλιογραφίας.

Μια πολύ σημαντική έννοια είναι η έννοια της διαφορισιμότητας καθώς στη διαφορική γεωμετρία εργαζόμαστε κυρίως με διαφορίσιμες απεικονίσεις.

Ορισμός 1.1. Έστω μια διανυσματική συνάρτηση $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Αν η παράγωγος της $\gamma(t)$ στο $t = t_0 \in I$ υπάρχει, λέμε ότι η συνάρτηση γ είναι *διαφορίσιμη* στο t_0 . Μια συνάρτηση που είναι *διαφορίσιμη* σε κάθε σημείο ενός συνόλου I λέγεται *διαφορίσιμη* στο I .

Μια συνάρτηση λέγεται *κλάσης* C^∞ , αν υπάρχουν και είναι συνεχείς όλες οι παράγωγοι κάθε τάξης της γ , σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της. Επίσης, μια συνάρτηση λέγεται *κλάσης* C^r $r \geq 1$, αν υπάρχουν και είναι συνεχείς όλες οι παράγωγοι της συνάρτησης μέχρι την τάξη r , σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της.

Είμαστε έτοιμοι να ορίσουμε την έννοια της παραμέτρησης.

Ορισμός 1.2. Μια *παραμετρημένη καμπύλη* στον $\mathbb{R}^n$ είναι μια διαφορίσιμη (λεία) απεικόνιση $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, όπου I οποιοδήποτε ανοικτό διάστημα της πραγματικής ευθείας $\mathbb{R}$. Η εικόνα $\gamma(I) \subset \mathbb{R}^n$ της απεικόνισης γ ονομάζεται *ίχνος* ή *τροχιά* της καμπύλης.

Παρατηρήσεις 1.3. 1. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο “καμπύλη” τόσο για την απεικόνιση $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ όσο και για το ίχνος της.

2. Λέμε ότι η καμπύλη $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ αποτελεί μια παραμέτρηση του ίχνους $\gamma(I)$.

3. Επειδή $\gamma(t) \in \mathbb{R}^n$, ο τύπος της γ είναι $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, όπου

$\gamma_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ είναι διαφορίσιμες συναρτήσεις, $i=1,2,\dots,n$.

Ορισμός 1.4. 1. Το *εφαπτόμενο διάνυσμα* της καμπύλης $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ στο σημείο $\gamma(t)$, για $t \in I$ είναι η παράγωγος $\gamma'(t)$.

2. Το *μήκος τόξου* της καμπύλης γ ορίζεται ως:

$$L(\gamma) = \int_I \|\gamma'(t)\| dt \leq \infty.$$

3. Μια καμπύλη ονομάζεται *κανονική* (ή *ομαλή*) εάν $\gamma'(t) \neq 0$ για κάθε $t \in I$.

Ορισμός 1.5. Αν $\gamma'(t_0) \neq 0$, τότε η *εφαπτόμενη ευθεία* της γ στο t_0 είναι η ευθεία του $\mathbb{R}^n$ που διέρχεται από το σημείο $\gamma(t_0)$ και είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\gamma'(t_0)$.

Ορισμός 1.6. Μια λεία καμπύλη $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ λέμε ότι έχει παραμέτρηση ως προς το μήκος τόξου ή έχει φυσική παραμέτρηση εάν $\|\gamma'(s)\| = 1$, για κάθε $s \in I$.

Το μέτρο $\|\gamma'(t)\|$ ονομάζεται *ταχύτητα* της γ , οπότε μια καμπύλη με παραμέτρηση ως προς το μήκος τόξου έχει μοναδιαία ταχύτητα.

Ορισμός 1.7. Έστω $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ και $f_i(t)$, $i=1, 2, \dots, n$ οι συνιστώσες συναρτήσεις της f . Το μέτρο της f ορίζεται ως:

$$\|f(t)\| = \sqrt{f_1(t)^2 + f_2(t)^2 + \dots + f_n(t)^2}$$

Πρόταση 1.8. Έστω $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ μια διανυσματική συνάρτηση τέτοια ώστε $\|f(t)\| = c$ σταθερό. Τότε ισχύει $\langle f'(t), f(t) \rangle = 0$ δηλαδή είτε $f'(t) = 0$ είτε το διάνυσμα $f'(t)$ είναι κάθετο στο $f(t)$ για κάθε $t \in I$.

Απόδειξη. Επειδή $\|f(t)\| = c$, από τον ορισμό του μέτρου προκύπτει ότι $f(t) \neq 0$. Έστω $f_i(t)$, $i=1, 2, \dots, n$ οι συνιστώσες συναρτήσεις της f , το μέτρο της f ορίζεται ως:

$\|f(t)\| = \sqrt{f_1(t)^2 + f_2(t)^2 + \dots + f_n(t)^2} = c$, για κάθε $t \in I$. Πράγματι, υπάρχει $t_0 \in I$ τέτοιο ώστε $f(t_0) = 0$ τότε:

$f_1(t_0) = f_2(t_0) = \dots = f_n(t_0) = 0$, άρα το μέτρο της f στο t_0 γίνεται:

$$\|f(t_0)\| = \sqrt{f_1(t_0)^2 + f_2(t_0)^2 + \dots + f_n(t_0)^2} = 0, \text{ άτοπο αφού}$$

$$\|f(t)\| = c, \text{ για κάθε } t \in I.$$

Επίσης, έχουμε:

$\|f(t)\| = c$ άρα $\langle f(t), f(t) \rangle = c^2$ και παραγωγίζοντας και τα δύο μέλη, παίρνουμε: $\langle f'(t), f(t) \rangle + \langle f(t), f'(t) \rangle = 0$ και άρα $2\langle f'(t), f(t) \rangle = 0$.

Τελικά είτε $f'(t) = 0$ είτε το διάνυσμα $f'(t)$ είναι κάθετο στο $f(t)$ για κάθε $t \in I$. ■

Από την παραπάνω πρόταση μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι αν μια καμπύλη $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ έχει παραμέτρηση ως προς το μήκος τόξου, τότε είτε $\gamma''(s) = 0$ είτε το διάνυσμα $\gamma''(s)$ είναι κάθετο στο $\gamma'(s)$.

Το επόμενο θεώρημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς στη συνέχεια της εργασίας θα ασχοληθούμε με καμπύλες οι οποίες έχουν παραμέτρηση ως προς μήκος τόξου.

Θεώρημα 1.9. Έστω $\gamma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ μια κανονική καμπύλη του $\mathbb{R}^n$. Τότε το ίχνος $\gamma((a, b))$ της γ είναι δυνατόν να παραμετροποιηθεί ως προς το μήκος τόξου.

Απόδειξη. Ορίζουμε τη συνάρτηση μήκους τόξου $\sigma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\sigma(t) = \int_a^t \|\gamma'(u)\| du$. Παραγωγίζουμε την σ και σε συνδυασμό με τον ορισμό του μέτρου έχουμε ότι:

$\sigma'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$. Άρα η συνάρτηση σ είναι γνησίως αύξουσα και $\sigma((a, b)) = (0, L(\gamma))$, όπου $L(\gamma)$ είναι το μήκος της καμπύλης γ . Ορίζουμε τη συνάρτηση $\tau: (0, L(\gamma)) \rightarrow (a, b)$, η οποία ορίζουμε να είναι η αντίστροφη συνάρτηση της σ , δηλαδή $\sigma(\tau(s)) = s$ για κάθε

$s \in (0, L(\gamma))$. Ένας τέτοιος ορισμός είναι εφικτός καθώς η σ είναι γνησίως αύξουσα άρα 1-1 και τελικά είναι αντιστρέψιμη. Παραγωγίζοντας την προηγούμενη σχέση, παίρνουμε ότι:

$$\frac{d}{ds}(\sigma(\tau(s))) = \sigma'(\tau(s)) \cdot \tau'(s) = 1.$$

Ορίζουμε την καμπύλη $\alpha : (0, L(\gamma)) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ως $\alpha = \gamma \circ \tau$. Τότε από τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε: $\alpha'(s) = \gamma'(\tau(s)) \cdot \tau'(s)$, επομένως:

$$\|\alpha'(s)\| = \|\gamma'(\tau(s))\| \cdot \tau'(s) = \sigma'(\tau(s)) \cdot \tau'(s) = 1$$

Η συνάρτηση τ είναι 1-1, οπότε η α παραμετροποιεί την $\gamma((a, b))$ ως προς το μήκος τόξου. Η α λέμε ότι είναι φυσική αναπαραμέτρηση της γ . ■

Ο ορισμός της καμπυλότητας μιας καμπύλης μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το κατά πόσο μια καμπύλη δεν περιέχεται σε μια ευθεία και σε συνδυασμό με τη στρέψη την οποία θα ορίσουμε παρακάτω θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το σχήμα μιας καμπύλης.

Ορισμός 1.10. Έστω $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια φυσικά παραμετροποιημένη καμπύλη, $\kappa \geq 2$. Η *καμπυλότητα* της β στο $t_0 \in I$ ορίζεται ως ο αριθμός $\kappa(t_0) = \|\beta''(t_0)\|$.

Αποδεικνύεται ότι αν η β δεν ήταν φυσικά παραμετροποιημένη καμπύλη και ήταν απλώς κανονική τότε η καμπυλότητα στο t_0 θα ισούται με:

$$\kappa(t_0) = \frac{\det(\gamma'(t_0) \times \gamma''(t_0))}{\|\gamma'(t_0)\|^3}.$$

Στη συνέχεια θα ορίσουμε το μοναδιαίο εφαπτόμενο διάνυσμα, το προτέυον μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα, το δευτερεύον κάθετο διάνυσμα και το τρίεδρο Frenet.

Ορισμός 1.11. Μια κανονική C^k , ($k \geq 2$) παραμετροποιημένη καμπύλη γ λέγεται *αμφικανονική* ή *καμπύλη Frenet* όταν τα διανύσματα γ' και γ'' είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

Συμβολισμός 1.12. Ορίζουμε $T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$, για $t \in \mathbb{R}$. Το $T(t)$ είναι *μοναδιαίο εφαπτόμενο διάνυσμα* στο t .

Τότε $\langle T(t), T(t) \rangle = \|T(t)\|^2 = 1$ για κάθε t και παραγωγίζοντας έχουμε ότι:

$\langle T'(t), T(t) \rangle + \langle T(t), T'(t) \rangle = 0$ άρα $2\langle T(t), T'(t) \rangle = 0$ άρα $\langle T(t), T'(t) \rangle = 0$ για κάθε t . Δηλαδή το $T'(t)$ είναι κάθετο στο $T(t)$.

Ορισμός 1.13. Έστω γ μια αμφικανονική καμπύλη τάξης C^k ($k \geq 2$). Ορίζουμε το διάνυσμα $\frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$, $t \in \mathbb{R}$ το οποίο είναι μοναδιαίο και κάθετο στο μοναδιαίο εφαπτόμενο διάνυσμα $T(t)$. Συμβολίζουμε το διάνυσμα αυτό ως $N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$. Το $N(t)$ λέγεται *πρωτεύον* ή *κύριο κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα* στο t .

Τα δυο διανύσματα N, T ορίζουν ένα τρίτο μοναδιαίο διάνυσμα το οποίο λέγεται *δευτερεύον κάθετο ή αμφικάθετο διάνυσμα* της γ στο t και συμβολίζεται:

$$B(t) = T(t) \times N(t).$$

Σχόλιο 1.14. Έχουμε $\kappa \geq 2$ γιατί έχουμε τουλάχιστον μέχρι 2^η παράγωγο.

Ορισμός 1.15. Έστω γ μια αμφικανονική καμπύλη C^κ παραμετροποιημένη καμπύλη. Το διατεταγμένο σύνολο $\{T, N, B\}$ λέγεται *τρίεδρο Frenet* της γ . Το τρίεδρο Frenet είναι ένα μεταβαλλόμενο δεξιόστροφο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων με αρχή αξόνων το μεταβαλλόμενο σημείο της καμπύλης.

Τα διανύσματα $\{T, N, B\}$ αποτελούν βάση του $\mathbb{R}^3$ άρα κάθε διάνυσμα του χώρου μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός αυτών.

Το επόμενο θεώρημα μας δίνει τους ρυθμούς μεταβολής του τριέδρου Frenet.

Θεώρημα Frenet-Serret 1.16. Έστω γ μια C^κ αμφικανονική καμπύλη όπου $\kappa \geq 3$ η οποία είναι φυσικά παραμετροποιημένη. Τότε ισχύουν οι εξισώσεις:

$$T'(s) = \kappa(s)N(s)$$

$$N'(s) = -\kappa(s)T(s) + \tau(s)B(s)$$

$$B'(s) = -\tau(s)N(s)$$

Αντίστοιχα αν δεν είχαμε παραμέτρηση ως προς μήκος τόξου οι εξισώσεις θα ήταν:

$$T'(s) = \kappa(s) \|\gamma'(s)\| N(s)$$

$$N'(s) = -\kappa(s) \|\gamma'(s)\| T(s) + \tau(s) \|\gamma'(s)\| B(s)$$

$$B'(s) = -\tau(s) \|\gamma'(s)\| N(s).$$

Απόδειξη του θεωρήματος αυτού μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [3] της βιβλιογραφίας. Βασική ιδέα της απόδειξης είναι ότι κάθε διάνυσμα του χώρου μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός του τριέδρου Frenet.

Σχόλιο 1.17. Ισχύει ότι $\langle B'(s), T(s) \rangle = 0$ άρα $B'(s)$ είναι κάθετο στο $T(s)$, άρα $B'(s)$ είναι παράλληλο στο $N(s)$, δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός $\tau(s) \in \mathbb{R}$, τέτοιος ώστε $B'(s) = \tau(s)N(s)$. Η ποσότητα $\tau(s)$ λέγεται *στρέψη* της γ στο s και υπολογίζεται ως εξής:

$$\tau(t_0) = \frac{\det((\gamma(t_0) \times \gamma''(t_0)) \gamma'''(t_0))}{\|\gamma'(t_0) \times \gamma''(t_0)\|^2}, t_0 \in I.$$

Η στρέψη μας βοηθάει να κατανοήσουμε κατά πόσο μια καμπύλη τείνει να «ξεφύγει» από το επίπεδο.

- Επιπλέον, έστω γ μια C^κ φυσικά παραμετροποιημένη καμπύλη όπου $\kappa \geq 3$. Η καμπυλότητα της δίνεται από τον τύπο: $\kappa(t) = \|\gamma''(t)\|$, και το πρωτεύον κάθετο διάνυσμα της είναι $N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$. Παρατηρούμε ότι $T'(t) = \kappa \cdot N$ και άρα $\gamma''(t) = N \cdot \kappa$.

Ορισμός 1.18. Θα ονομάζουμε *απλή καμπύλη* μια καμπύλη η οποία δεν έχει αυτοτομές. Ομοίως *κλειστή καμπύλη* θα ονομάζουμε μια καμπύλη $\gamma : [a, b] \rightarrow M$, τέτοια ώστε $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Παραδείγματα

1) Έστω η καμπύλη $\gamma(t) = (t, t^2, 0)$, $0 \leq t \leq 1$.

Αυτή είναι ένα τμήμα παραβολής. Η απεικόνιση γ είναι προφανώς διαφορίσιμη. Οι παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής είναι

$X_1(t)=t$, $X_2(t)=t^2$, $X_3(t)=0$, αν $t \in \mathbb{R}$ τότε παίρνουμε όλη την παραβολή.

2) Έστω η καμπύλη $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ και $t_0 = \frac{\pi}{4}$, να βρεθεί η εφαπτόμενη ευθεία.

$\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$ άρα για $t = t_0 = \frac{\pi}{4}$ έχουμε:

$$\gamma'(t_0) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \text{ και } \gamma(t_0) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$$

Η εφαπτόμενη ευθεία περιγράφεται από τις:

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ y &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ z &= \frac{\pi}{4} + s, s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3) Έστω η καμπύλη $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ο κύκλος ακτίνας R , κέντρου 0. Θα υπολογίσουμε το μήκος της γ :

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= (-R \sin t, R \cos t) \\ \int_0^{2\pi} \| -R \sin t, R \cos t \| dt &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2} dt = 2\pi R \end{aligned}$$

4) Έστω η καμπύλη $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $R > 0$, θα βρούμε φυσική αναπαραμέτρηση.

$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t) \neq 0$ άρα κανονική, άρα επιδέχεται φυσική αναπαραμέτρηση.

$$\begin{aligned} s(u) &= \int_0^u \| -R \sin t, R \cos t \| dt = \int_0^u \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt \\ &= \int_0^u \sqrt{R^2} dt = uR, \text{ έστω } s(u) = Ru \end{aligned}$$

Η φυσική αναπαραμέτρηση θα είναι $\beta = \gamma \circ (s^{-1}): S[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ προφανώς $S[0, 2\pi] = [0, 2\pi]$

Ακόμη, $s^{-1}(t) = \frac{t}{R}$ άρα η β είναι η καμπύλη $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ με τύπο:

$$\beta(t) = \gamma(s^{-1}(t)) = \gamma\left(\frac{t}{R}\right) = \left(R \cos \frac{t}{R}, R \sin \frac{t}{R}\right), t \in [0, 2\pi R].$$

5) Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 4 μπορούμε να υπολογίσουμε την καμπυλότητα της φυσικά παραμετρημένης καμπύλης:

$$\begin{aligned} \beta'(t) &= \left(-\sin \frac{t}{R}, \cos \frac{t}{R}\right) \\ \beta''(t) &= \left(-\frac{1}{R} \cos \frac{t}{R}, -\frac{1}{R} \sin \frac{t}{R}\right) \\ \|\beta''(t)\| &= \frac{1}{R} \end{aligned}$$

Άρα $\kappa(t) = \frac{1}{R}$ για κάθε $t \in [0, 2\pi R]$.

6) Έστω $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ μια C^k συνάρτηση με $k > 1$ και $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ η C^k καμπύλη $\gamma(t) = (t, f(t))$ τη γράφουμε ως $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (t, f(t), 0)$, θα υπολογίσουμε την καμπυλότητα της:

Γενικά $\kappa(t_0) = \frac{\det(\gamma'(t_0) \times \gamma''(t_0))}{\|\gamma'(t_0)\|^3}$ και βλέπουμε ότι:

Θα υπολογίσουμε αρχικά τις πρώτες παραγώγους:

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= (1, f'(t), 0), \\ \gamma''(t) &= (0, f''(t), 0), \\ \|\gamma'(t)\| &= \sqrt{1 + (f'(t))^2},\end{aligned}$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το εξωτερικό γινόμενο της πρώτης με τη δεύτερη παράγωγο της γ :

$$\gamma'(t) \times \gamma''(t) = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & f'(t) & 0 \\ 0 & f''(t) & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, f''(t))$$

$$\text{Άρα, } \|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\| = \|f''(t)\|$$

$$\text{Τελικά η καμπυλότητα είναι: } \kappa(t) = \frac{\|f''(t)\|}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}^3}$$

7) Έστω $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $a, b \neq 0$ θα κάνουμε εφαρμογή του θεωρήματος Frenet-Serret όταν δεν υπάρχει φυσική παραμέτρηση:

$$\gamma'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b).$$

Θα υπολογίσουμε πρώτα την πρώτη παράγωγο της γ , διότι θα την χρειαστούμε για τον υπολογισμό του T .

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \left(\frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το πρωτεύον διάνυσμα:

$$T'(t) = \left(\frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, 0 \right)$$

$$\|T'(t)\| = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} = \left(\frac{-a}{|a|} \cos t, -\frac{a}{|a|} \sin t, 0 \right).$$

Τέλος, βρίσκουμε το αμφικάθετο διάνυσμα της γ ως εξής:

$$B(t) = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t & \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t & \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{-a}{|a|} \cos t & -\frac{a}{|a|} \sin t & 0 \end{bmatrix}$$

$$B(t) = \left(\frac{ab}{|a|\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, \frac{-ab}{|a|\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Βρίσκουμε την παράγωγο της B και κάνουμε χρήση του θεωρήματος Frenet-Serret

$$B'(t) = \left(\frac{ab}{|a|\sqrt{a^2+b^2}} \cos t, \frac{ab}{|a|\sqrt{a^2+b^2}} \sin t, 0 \right)$$

$$T'(t) = \kappa(t) \|\gamma'(t)\| N(t) = \sqrt{a^2 + b^2} \kappa(t) N(t)$$

$$\text{Άρα, } \left(\frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos t, -\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin t, 0 \right) = \sqrt{a^2 + b^2} \kappa(t) \left(\frac{-a}{|a|} \cos t, -\frac{a}{|a|} \sin t, 0 \right)$$

$$\kappa(t) = \frac{|a|}{a^2+b^2} \kappa a$$

$$B'(t) = -\tau(t) \|\gamma'(t)\| N(t). \text{ Άρα,}$$

$$\left(\frac{ab}{|a|\sqrt{a^2+b^2}} \cos t, \frac{ab}{|a|\sqrt{a^2+b^2}} \sin t, 0 \right) = -\tau(t) \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{-a}{|a|} \cos t, -\frac{a}{|a|} \sin t, 0 \right)$$

$$\text{Τελικά, } \tau(t) = \frac{b}{a^2+b^2}, \tau(t) > 0 \text{ αν και μόνο αν } b > 0.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Επιφάνειες

Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή ορίζουμε εν συντομία βασικές έννοιες, τύπους και συμβολισμούς της θεωρίας επιφανειών της διαφορικής γεωμετρίας. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε την έννοια της επιφάνειας χρειαζόμαστε τον ορισμό ενός συνεκτικού συνόλου. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία [1], [4], [12] της βιβλιογραφίας.

Ορισμός 2.1. Ένα σύνολο $A \subseteq \mathbb{R}^n$ λέγεται *συνεκτικό* αν δεν μπορεί να γραφεί ως ένωση δύο ξένων μη κενών ανοικτών υποσυνόλων στο A . Με άλλα λόγια ένα σύνολο $A \subseteq \mathbb{R}^n$ δεν είναι συνεκτικό αν υπάρχουν, $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ ανοικτά ώστε:

$$V \cap U = \emptyset, A \cap U \neq \emptyset, A \cap V \neq \emptyset \text{ και } (A \cap U) \cup (A \cap V) = A.$$

Ορισμός 2.2. Ένα μη κενό συνεκτικό υποσύνολο M του $\mathbb{R}^3$ ονομάζεται *κανονική επιφάνεια* (ή *τοπικά εμφυτευμένη επιφάνεια*) εάν για κάθε $p \in M$ υπάρχουν ανοικτές περιοχές $V \subset \mathbb{R}^3$, $U \subset \mathbb{R}^2$ με $p \in V$ και μια 1-1 απεικόνιση $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap M \subset \mathbb{R}^3$,

$X = X(u, v)$ τέτοια ώστε:

1. Η X να είναι ομοιομορφισμός (X να είναι 1-1, συνεχής, επί και η αντίστροφη της X είναι συνεχής).
2. Να ισχύει $X_u(q) \times X_v(q) \neq 0$, για κάθε $q \in U$.

Η απεικόνιση X ονομάζεται *τοπική παραμέτρηση* της M και η δυάδα $(V \cap M, X^{-1})$, όπου $X^{-1}: V \cap M \rightarrow U$, ονομάζεται *τοπικός χάρτης* ή *τοπικό σύστημα συντεταγμένων* της M στο σημείο $p = X(q)$.

Ορισμός 2.3. Έστω $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ μια διαφορίσιμη απεικόνιση και U ένα ανοικτό υποσύνολο του $\mathbb{R}^3$. Τότε ο *πίνακας του διαφορικού* $Df(p)$ της f στο σημείο p είναι ο 1×3 πίνακας:

$$[Df(p)] = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p), \frac{\partial f}{\partial z}(p) \right).$$

Θεώρημα (Θεώρημα Αντίστροφης Απεικόνισης) 2.4

Έστω $U \subset \mathbb{R}^n$ ανοικτό και $F: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ διαφορίσιμη. Υποθέτουμε ότι στο $p \in U$ το διαφορικό $DF(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ της F στο p είναι αντιστρέψιμο (ως γραμμική απεικόνιση). Τότε υπάρχουν ανοικτές περιοχές $U_p \ni p$, $V_q \ni q = F(p)$ έτσι ώστε η $f = F|_{U_p}: U_p \rightarrow V_q$ να είναι 1-1, επί και η αντίστροφή της $f^{-1}: V_q \rightarrow U_p$ να είναι διαφορίσιμη. Επιπλέον, για το διαφορικό της f^{-1} ισχύει:

$$Df^{-1}(q) = (DF(p))^{-1}$$

Ορισμός 2.5. Έστω $U \subset \mathbb{R}^n$ ανοικτό και $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ διαφορίσιμη.

1. Ένα σημείο $p \in U$ ονομάζεται *κρίσιμο σημείο* της F , εάν το διαφορικό $DF(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ δεν είναι επί. Διαφορετικά, το p ονομάζεται *κανονικό σημείο*.
2. Ένα σημείο $q \in F(U)$ ονομάζεται *κανονική τιμή* της F , εάν κάθε σημείο της αντίστροφης εικόνας $F^{-1}(\{q\})$ του q είναι κανονικό. Διαφορετικά, το q ονομάζεται *κρίσιμη τιμή* της F .

Για να είναι η απεικόνιση $Df(p): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ επί (δεδομένου ότι έχει πεδίο τιμών διάστασης 1) πρέπει και αρκεί τουλάχιστον ένα από τα $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p), \frac{\partial f}{\partial z}(p)\right)$ να είναι διαφορετικό από το μηδέν. Συνεπώς, το $q \in f(U)$ είναι κανονική τιμή της απεικόνισης $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ εάν και μόνο εάν οι μερικές παράγωγοι $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p), \frac{\partial f}{\partial z}(p)\right)$ δεν μηδενίζονται ταυτόχρονα στο $f^{-1}(q)$, ή ισοδύναμα αν το $f^{-1}(q)$ δεν περιέχει κρίσιμα σημεία.

Το παρακάτω θεώρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διαφορική γεωμετρία, διότι θα μας επιτρέψει να ορίσουμε το εφαπτόμενο επίπεδο.

Θεώρημα 2.6. Έστω $U \subset \mathbb{R}^3$ ανοικτό, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ διαφορίσιμη απεικόνιση και q μια κανονική τιμή της f , δηλαδή ισχύει: $\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p), \frac{\partial f}{\partial z}(p)\right) \neq 0$, για κάθε $p \in M = f^{-1}\{q\}$. Τότε το σύνολο M είναι μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$.

Θα κάνουμε μια σκιαγράφιση της απόδειξης. Από την εκφώνηση ισχύει ότι η κλίση της f στο p είναι διάφορη του μηδενός. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε ότι $\frac{\partial f}{\partial z}(p) \neq 0$. Στη συνέχεια ορίζουμε την απεικόνιση

$F(x, y, z) = (x, y, f(x, y, z))$. Η ορίζουσα του πίνακα του διαφορικού είναι $\frac{\partial f}{\partial z}(p) \neq 0$ και από Θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης έπεται το ζητούμενο.

Ορισμός 2.7. Έστω M μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$. Μια διαφορίσιμη απεικόνιση $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ (U ανοικτό) αποτελεί μια παραμέτρηση της M εάν:

1. Η X είναι επί.
2. Για κάθε $p \in U$ υπάρχει ανοικτή περιοχή $U_p \ni p$ τέτοια ώστε η απεικόνιση $X|_{U_p}: U_p \rightarrow X(U_p)$ να είναι μια τοπική παραμέτρηση της M .

Ορισμός 2.8. Μια κανονική παραμετρημένη επιφάνεια είναι μια απεικόνιση: $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (U ανοικτό υποσύνολο του $\mathbb{R}^2$) τέτοια ώστε για κάθε $q \in U$ να ισχύει

$$X_u(q) \times X_v(q) \neq 0.$$

Ορισμός 2.9. Έστω M μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$. Μια συνεχής απεικόνιση $\gamma: I \rightarrow M$ ($I \subset \mathbb{R}$ ανοικτό) ονομάζεται *λεία* (ή *διαφορίσιμη*) *καμπύλη* στην M , εάν η γ είναι διαφορίσιμη ως απεικόνιση με τιμές στο $\mathbb{R}^3$.

Ορισμός 2.10. Έστω M μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$. Μια πραγματική συνάρτηση $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται *λεία* ή *διαφορίσιμη*, εάν για κάθε τοπική αναπαράσταση $X: U \rightarrow M$ της M , η σύνθεση $f \circ X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ είναι διαφορίσιμη.

Πρόταση 2.11. Έστω M μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$ και $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Η απεικόνιση f είναι λεία εάν και μόνο εάν, για κάθε τοπική παραμέτρηση $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$, η απεικόνιση $f \circ X$ είναι λεία.

Η σχετική απόδειξη δύναται να αναζητηθεί στο βιβλίο [1] της βιβλιογραφίας.

Είμαστε έτοιμοι να ορίσουμε τον εφαπτόμενο χώρο μιας επιφάνειας.

Ο *εφαπτόμενος χώρος* μιας επιφάνειας αποτελείται από όλα τα εφαπτόμενα διανύσματα σε ένα σημείο της επιφάνειας. Γενικά, χρησιμοποιείται ο όρος *εφαπτόμενο επίπεδο* ο οποίος είναι πιο ακριβής γεωμετρικά. Στη διαφορική γεωμετρία εργαζόμαστε αρκετά στον εφαπτόμενο χώρο ενός σημείου της επιφάνειας, διότι μας επιτρέπει να «απομονώσουμε» και να μελετήσουμε ξεχωριστά ένα τμήμα της επιφάνειας που έχουμε παραμετρήσει.

Ορισμός 2.12. Έστω M μια κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$, $p \in M$. Ο *εφαπτόμενος χώρος* $T_p M$ της M στο p είναι το σύνολο όλων των εφαπτόμενων διανυσμάτων $\gamma'(0)$ σε κάθε λεία (ή κλάσης C^1) καμπύλη $\gamma: I \rightarrow M$, τέτοια ώστε $\gamma(0) = p$.

Ισοδύναμα,

$$T_p M = \{ Z \in \mathbb{R}^3 : \text{υπάρχει καμπύλη } \gamma: I \rightarrow M \text{ κλάσης } C^1, \text{ ώστε } \gamma(0) = p, \gamma'(0) = Z \}$$

Η παρακάτω πρόταση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εφαπτόμενο χώρο.

Πρόταση 2.13. Ο εφαπτόμενος χώρος της επιφάνειας M στο σημείο p είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος διάστασης 2.

Απόδειξη. Έστω $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ μια τοπική παραμέτρηση της M στο σημείο p , τέτοια ώστε $0 \in U$ και $X(0) = p$. Έστω $\gamma: I \rightarrow X(U) \subset M$ μια λεία καμπύλη στο $X(U)$ με $\gamma(0) = p$. Επειδή η απεικόνιση $X: U \rightarrow X(U)$ είναι ομοιομορφισμός, η καμπύλη $\beta: X^{-1} \circ \gamma: I \rightarrow U$ είναι λεία στο $U \subset \mathbb{R}^2$ με $\beta(0) = 0$, άρα $\gamma = X \circ \beta$. Θεωρούμε $\beta'(0) = (a, b)$ και e_1, e_2 μοναδιαίες βάσεις. Τότε:

$$\begin{aligned} \gamma'(0) &= DX(\beta(0))\beta'(0) = DX(0, 0)\beta'(0) \\ &= DX(0, 0)(ae_1 + be_2) = aDX(0, 0)e_1 + bDX(0, 0)e_2 \\ &= aX_u(0, 0) + bX_v(0, 0). \end{aligned}$$

Συνεπώς, το διάνυσμα $\gamma'(0)$ είναι γραμμικός συνδυασμός των X_u και X_v . Αντίστροφα, έστω $w = DX(0, 0)(Z)$ για κάποιο $Z \in \mathbb{R}^2$. Θεωρούμε την καμπύλη $\beta: I \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$ με $\beta(t) = tZ$. Τότε $\beta(0) = 0$, $\beta'(0) = Z$ και έστω $\gamma = X \circ \beta$. Έχουμε:

$\gamma(0) = X(\beta(0)) = X(0) = p$ και $\gamma'(0) = DX(0,0)\beta'(0) = DX(0,0)Z = w$, δηλαδή το διάνυσμα w το οποίο παράγεται από τα X_u και X_v είναι το εφαπτόμενο διάνυσμα στο p για κάποια καμπύλη γ της επιφάνειας M . ■

Από την παραπάνω απόδειξη καταλήγουμε στον παρακάτω ορισμό, ο οποίος είναι αρκετά χρήσιμος όταν εργαζόμαστε στο εφαπτόμενο επίπεδο.

Ορισμός 2.14. Έστω $X: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ κανονική C^k παραμετροποιημένη επιφάνεια. Ο δισδιάστατος υπόχωρος $\text{span}\{\frac{dX}{du}(u_0, v_0), \frac{dX}{dv}(u_0, v_0)\}$ του $\mathbb{R}^3$ λέγεται *εφαπτόμενος χώρος* της επιφάνειας στο σημείο (u_0, v_0) και συμβολίζεται με $T_p M$.

Αφού η επιφάνεια είναι κανονική έπεται ότι τα X_u, X_v είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα το διάνυσμα $X_u \times X_v$ είναι διάφορο του μηδενός. Επιπλέον, το παραπάνω διάνυσμα είναι κάθετο στο εφαπτόμενο επίπεδο το οποίο ορίσαμε.

Ορίζουμε το *μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα* στην επιφάνεια στο σημείο p , ως εξής:

$$N(p) = \frac{\det(X_u(p) \times X_v(p))}{\|X_u(p) \times X_v(p)\|}$$

Ορισμός 2.15. Έστω M_1, M_2 κανονικές επιφάνειες, $p \in M_1$ και $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ μια λεία απεικόνιση. Το διαφορικό $d\varphi(p): T_p M_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} M_2$ της φ στο p ορίζεται ως εξής:

Έστω $Z \in T_p M_1$ και $\gamma: I \rightarrow M_1$ με $\gamma(0) = p, \gamma'(0) = Z$. Τότε:

$$d\varphi_p(Z) = \frac{d}{dt} (\varphi \circ \gamma(t)) \Big|_{t=0} \in T_{\varphi(p)} M_2.$$

Είμαστε σε θέση να ορίσουμε μια πολύ σημαντική έννοια στη διαφορική γεωμετρία, την έννοια της *πρώτης θεμελιώδους μορφής*.

Η πρώτη και η δεύτερη θεμελιώδης μορφή αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για τη μελέτη επιφανειών. Μερικά αποτελέσματα που παίρνουμε από τις θεμελιώδεις μορφές είναι: το πώς καμπυλώνει η επιφάνεια, το εμβαδόν της. Επιπροσθέτως, οι ποσότητες αυτές αποτελούν εσωτερικές ποσότητες μιας επιφάνειας, δηλαδή ο υπολογισμός τους προκύπτει από μετρήσεις επάνω στην επιφάνεια και όχι θεωρώντας την επιφάνεια ως υποσύνολο του $\mathbb{R}^3$. Το *έξοχο θεώρημα του Gauss* μας λέει ότι η καμπυλότητα Gauss, την οποία θα την ορίσουμε παρακάτω, είναι εσωγενής και αναλλοίωτη ως προς αναπαραμετρήσεις.

Ορισμός 2.16. Έστω $X: U \rightarrow M$ η παραμέτρηση μιας επιφάνειας M . Οι πραγματικές (διαφορίσιμες) συναρτήσεις $E, F, G: U \rightarrow \mathbb{R}$.

$$E(u, v) = \langle X_u(u, v), X_u(u, v) \rangle$$

$$F(u, v) = \langle X_u(u, v), X_v(u, v) \rangle$$

$$G(u, v) = \langle X_v(u, v), X_v(u, v) \rangle,$$

ονομάζονται *θεμελιώδη ποσά πρώτης τάξης* της επιφάνειας M για την παραμέτρηση

$X: U \rightarrow M$.

Με την παρακάτω χρήση του ορισμού μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδό μιας γειτονιάς της επιφάνειας.

Ορισμός 2.17. Έστω M μια κανονική επιφάνεια, $X: U \rightarrow X(U) \subset M$ μια τοπική παραμέτρηση και έστω ότι το U είναι μετρήσιμο υποσύνολο του $\mathbb{R}^2$. Τότε, το *εμβαδό* του τμήματος επιφάνειας $X(U)$ ορίζεται ως $A: X(U) = \iint_U \sqrt{\|X_u(q) \times X_v(q)\|} du dv, q \in U$.

Παρατηρούμε ότι :

$$\begin{aligned} \|X_u(q) \times X_v(q)\|^2 &= \langle X_u(q), X_u(q) \rangle \langle X_v(q), X_v(q) \rangle - \langle X_u(q), X_v(q) \rangle^2 \\ &= E(q)G(q) - F^2(q). \end{aligned}$$

Επομένως ο τύπος για το εμβαδό, χρησιμοποιώντας τα θεμελιώδη ποσά πρώτης τάξης γράφεται :

$$A = \iint \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το εμβαδόν μιας επιφάνειας είναι αναλλοίωτο ως προς αναπαράμετρήσεις.

Είδαμε ότι το εμβαδόν μιας επιφάνειας εξαρτάται μόνο από την πρώτη θεμελιώδη μορφή. Για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα του πώς συμπεριφέρεται η επιφάνεια χρειαζόμαστε μια ακόμα έννοια, αυτή της *δεύτερης θεμελιώδης μορφής*.

Ορισμός 2.18. Οι συναρτήσεις $e, f, g: U \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζονται *θεμελιώδη ποσά δεύτερης τάξης*. Παραδοσιακά, η δεύτερη θεμελιώδης μορφή γράφεται και ως εξής:

$$II = e du^2 + 2f du dv + g dv^2,$$

αντίστοιχα η πρώτη

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

$$e = \langle N, X_{uu} \rangle$$

$$f = \langle N, X_{uv} \rangle$$

$$g = \langle N, X_{vv} \rangle,$$

όπου N είναι το κάθετο διάνυσμα.

Θα ορίσουμε την απεικόνιση Gauss. Η βασική ιδέα της απεικόνισης Gauss είναι ότι δοθέντος ενός τυχαίου σημείου σε μια επιφάνεια βρίσκουμε τη διεύθυνση του κάθετου διανύσματος και μεταφέρουμε το διάνυσμα στη σφαίρα όπου και ξεκινάει από ένα σταθερό σημείο. Αν το κάνουμε για πολλά σημεία της επιφάνειας μπορούμε να συγκρίνουμε τις διευθύνσεις των κάθετων διανυσμάτων. Επιπλέον, η καμπυλότητα Gauss σε ένα σημείο μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της απεικόνισης. Η απεικόνιση αυτή θα μας βοηθήσει να ορίσουμε τον *τελεστή σχήματος* όπως θα δούμε παρακάτω ο οποίος είναι αρκετά χρήσιμος για τη μελέτη επιφανειών.

Ορισμός 2.19. Έστω M μια κανονική επιφάνεια. Μια λεία απεικόνιση $N: M \rightarrow S^2$ ονομάζεται *απεικόνιση Gauss* της M εάν για κάθε $p \in M$ η εικόνα $N(p)$ έχει διάνυσμα θέσης ίσο με το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα της M στο p . Εάν μια τέτοια απεικόνιση

υπάρχει, τότε η επιφάνεια M ονομάζεται *προσανατολισίμη*. Η επιφάνεια M εφοδιασμένη με μια τέτοια απεικόνιση Gauss ονομάζεται *προσανατολισμένη επιφάνεια*.

Παρατήρηση. Αν έχουμε ότι $\|N\| = c$, $c \in \mathbb{R}$ τότε από Πρόταση 1.8 ισχύει ότι:

$$\langle N, N_u \rangle = \langle N, N_v \rangle = 0.$$

Ξέρουμε ότι το $T_p M$ είναι κάθετο στο N . Το εφαπτόμενο επίπεδο στην σφαίρα στο $N(p)$ είναι και αυτό κάθετο στο διάνυσμα αυτό. Άρα μπορούμε να ταυτίσουμε το $T_p M$ και το $T_{N(p)} S^2$. Ορίζουμε το διαφορικό της απεικόνισης Gauss στο σημείο p ως $dN_p: T_p M \rightarrow T_{N(p)} S^2$ το οποίο όμως ισούται με $dN_p: T_p M \rightarrow T_p M$, λόγω της προηγούμενης ταύτισης. Με τη χρήση του διαφορικού αυτού είμαστε σε θέση να ορίσουμε τον τελεστή σχήματος, από τον οποίο θα προκύψουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εξισώσεις και ιδιότητες. Σημειώνουμε ότι το $-(\text{μειον})$ που εμφανίζεται στον παρακάτω ορισμό είναι καθαρά θέμα σύμβασης με σκοπό την απλοποίηση των πράξεων.

Ορισμός 2.20. Έστω M μια κανονική προσανατολισμένη επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N: M \rightarrow S^2$. Ο *τελεστής σχήματος* της M (απεικόνιση *Weingarten*) στο $p \in M$ είναι η γραμμική απεικόνιση

$$S_p: T_p M \rightarrow T_p M, S_p(Z) = -dN_p(Z), \text{ για κάθε } Z \in T_p M.$$

Για να περιγράψουμε τον τελεστή σχήματος, θεωρούμε την τοπική παραμέτρηση $X: W \rightarrow U \cap M$ στο p . Έστω $p = X(u_0, v_0)$. Τότε η βάση του $T_p M$ είναι το $B = \left\{ \frac{dX}{du}(u_0, v_0), \frac{dX}{dv}(u_0, v_0) \right\}$. Πρέπει να υπολογίσουμε τα $S_p\left(\frac{dX}{du}(u_0, v_0)\right)$ και $S_p\left(\frac{dX}{dv}(u_0, v_0)\right)$ και να τα εκφράσουμε ως γραμμικό συνδυασμό των στοιχείων της B . Έστω I διάστημα του $\mathbb{R}$ τέτοιο ώστε το 0 να ανήκει στο I . Έστω, $(u_0 + t, v_0), (u_0, v_0 + t) \in W$ για κάθε $t \in I$. Θέτουμε $\gamma_1, \gamma_2: I \rightarrow U \cap M$ με τύπους $\gamma_1 = X(u_0 + t, v_0)$ και $\gamma_2 = X(u_0, v_0 + t)$. Τότε $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p$. Θα υπολογίσουμε την πρώτη παράγωγο των γ_1, γ_2 , ως υπολογίσουμε του γ_1 και θα δούμε ότι η γ_2 προκύπτει άμεσα. Έχουμε ότι $\gamma_1(t) = X(u_0 + t, v_0)$, άρα η παράγωγος γράφεται:

$$\gamma_1'(t) = \frac{dX}{du}(u_0 + t, v_0) \frac{d}{dt}(u_0 + t) + \frac{dX}{dv}(u_0 + t, v_0) \frac{d}{dt}(v_0) = \frac{dX}{du}(u_0 + t, v_0)$$

και για $t=0$ έχουμε:

$$\gamma_1'(0) = \frac{dX}{du}(u_0, v_0).$$

Αντίστοιχα:

$$\gamma_2'(0) = \frac{dX}{dv}(u_0, v_0).$$

Τότε:

$$\begin{aligned} S_p\left(\frac{dX}{du}(u_0, v_0)\right) &= S_p(\gamma_1'(0)) = -dN_p(\gamma_1'(0)) = \\ &= -\frac{d}{dt}(N(u_0 + t, v_0)) \Big|_{t=0} = -\frac{dN}{du}(u_0, v_0). \end{aligned}$$

Αντίστοιχα,

$$S_p\left(\frac{dX}{dv}(u_0, v_0)\right) = -\frac{dN}{dv}(u_0, v_0).$$

Ψάχνουμε τώρα να βρούμε σταθερές $\lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2 \in \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε:

$$\frac{dN}{du}(u_0, v_0) = \lambda_1 \frac{dX}{du}(u_0, v_0) + \mu_1 \frac{dX}{dv}(u_0, v_0)$$

και

$$\frac{dN}{dv}(u_0, v_0) = \lambda_2 \frac{dX}{du}(u_0, v_0) + \mu_2 \frac{dX}{dv}(u_0, v_0).$$

Από τον ορισμό της δεύτερης θεμελιώδους μορφής έχουμε ότι:

$$\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{dN}{du}\frac{dX}{du} & -\frac{dN}{du}\frac{dX}{dv} \\ -\frac{dN}{dv}\frac{dX}{du} & -\frac{dN}{dv}\frac{dX}{dv} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(\lambda_1 \frac{dX}{du} + \mu_1 \frac{dX}{dv})\frac{dX}{du} & -(\lambda_1 \frac{dX}{du} + \mu_1 \frac{dX}{dv})\frac{dX}{dv} \\ -(\lambda_2 \frac{dX}{du} + \mu_2 \frac{dX}{dv})\frac{dX}{du} & -(\lambda_2 \frac{dX}{du} + \mu_2 \frac{dX}{dv})\frac{dX}{dv} \end{pmatrix} = \\ = -\begin{pmatrix} (\lambda_1 E + \mu_1 F) & (\lambda_1 F + \mu_1 G) \\ (\lambda_2 E + \mu_2 F) & (\lambda_2 F + \mu_2 G) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

Τελικά ο πίνακας της γραμμικής απεικόνισης $S_p : T_p M \rightarrow T_p M$ ως προς τη διατεταγμένη βάση του B είναι ο εξής:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}.$$

Με τη χρήση του τελεστή σχήματος θα μπορέσουμε να ορίσουμε την καμπυλότητα Gauss, τη μέση καμπυλότητα καθώς επίσης και τις κύριες καμπυλότητες. Γενικά στη διαφορική γεωμετρία ο τελεστής σχήματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος καθώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε την καμπυλότητα της επιφάνειας και από αυτόν προκύπτουν μερικές ενδιαφέρουσες εξισώσεις οι λεγόμενες εξισώσεις Weingarten, τις οποίες θα τις συναντήσουμε παρακάτω.

Τελεστής σχήματος 2.21.

Συμβολίζουμε τον τελεστή σχήματος ως εξής:

$$[S_p] = -\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = -\frac{1}{EG-F^2} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}.$$

Άρα,

$$\lambda_1 = -\frac{1}{EG-F^2}(eG - fF) = \frac{fF - eG}{EG-F^2}, \mu_1 = -\frac{1}{EG-F^2}(-eF + fE) = \frac{eF - fE}{EG-F^2} \\ \lambda_2 = -\frac{1}{EG-F^2}(fG - gF) = \frac{gF - fG}{EG-F^2} \text{ και } \mu_2 = -\frac{1}{EG-F^2}(-Ff + gE) = \frac{fF - gE}{EG-F^2}$$

Μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την απεικόνιση του τελεστή σχήματος.

➤ Αφού ξέρουμε τα $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ μπορούμε να υπολογίσουμε τα εξής:

$$\frac{dN}{du}(u_0, v_0) = \lambda_1 \frac{dX}{du}(u_0, v_0) + \mu_1 \frac{dX}{dv}(u_0, v_0) \text{ και}$$

$$\frac{dN}{dv}(u_0, v_0) = \lambda_2 \frac{dX}{du}(u_0, v_0) + \mu_2 \frac{dX}{dv}(u_0, v_0),$$

τα οποία γράφονται:

$$N_u = \frac{fF - eG}{EG - F^2} X_u + \frac{eF - fE}{EG - F^2} X_v \text{ και}$$

$$N_v = \frac{gF - fG}{EG - F^2} X_u + \frac{fF - gE}{EG - F^2} X_v.$$

Οι συγκεκριμένες εξισώσεις λέγονται *εξισώσεις Weingarten*.

Οι εξισώσεις αυτές θα μας είναι χρήσιμες όταν θα μελετήσουμε το πρόβλημα του Plateau.

➤ Ο ενδομορφισμός του τελεστή σχήματος είναι αυτοσυζυγής, δηλαδή, $\langle S_p(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, S_p(v_2) \rangle$, για κάθε v_1, v_2 τα οποία ανήκουν στον $T_p M$. Πράγματι, αν

$$v_1 = \lambda_1 \frac{dX}{du} + \mu_1 \frac{dX}{dv}, \text{ τότε } v_2 = \lambda_2 \frac{dX}{du} + \mu_2 \frac{dX}{dv},$$

τότε:

$$S_p(v_1) = -\lambda_1 \frac{dN}{du} - \mu_1 \frac{dN}{dv} \text{ και } S_p(v_2) = -\lambda_2 \frac{dN}{du} - \mu_2 \frac{dN}{dv}.$$

Άρα:

$$\begin{aligned} \langle S_p(v_1), v_2 \rangle &= \left(-\lambda_1 \frac{dN}{du} - \mu_1 \frac{dN}{dv} \right) \left(\lambda_2 \frac{dX}{du} + \mu_2 \frac{dX}{dv} \right) = \\ &= e\lambda_1\lambda_2 + f(\lambda_2\mu_1 + \lambda_1\mu_2) + g\mu_1\mu_2. \end{aligned}$$

Όμοια,

$$\langle v_1, S_p(v_2) \rangle = e\lambda_1\lambda_2 + f(\lambda_2\mu_1 + \lambda_1\mu_2) + g\mu_1\mu_2$$

Τελικά καταλήγουμε:

$$\langle S_p(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, S_p(v_2) \rangle.$$

Ο ενδομορφισμός είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός που απεικονίζει έναν διανυσματικό χώρο στον εαυτό του. Όταν είναι αυτοσυζυγής, οι ιδιότητές του επιτρέπουν μια βαθύτερη κατανόηση της γεωμετρίας και της καμπυλότητας της επιφάνειας.

➤ Επειδή ο τελεστής σχήματος S_p είναι αυτοσυζυγής ο πίνακάς του είναι συμμετρικός, άρα είναι διαγωνιοποιήσιμος με πραγματικές ιδιοτιμές.

Πόρισμα 2.22. Έστω M κανονική και προσανατολισμένη επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N : M \rightarrow S^2$, $p \in M$. Τότε υπάρχει ορθοκανονική βάση $\{Z_1, Z_2\}$ ιδιοδιανυσμάτων της απεικόνισης S_p του εφαπτόμενου χώρου $T_p M$ τέτοια ώστε $S_p(Z_1) = \lambda_1 Z_1$, $S_p(Z_2) = \lambda_2 Z_2$ για κάποιους πραγματικούς αριθμούς λ_1, λ_2 , οι οποίες είναι οι αντίστοιχες ιδιοτιμές του S_p .

Ορισμός 2.23. Έστω M μια κανονική και προσανατολισμένη επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N : M \rightarrow S^2$, $p \in M$. Η δεύτερη θεμελιώδης μορφή της M στο p είναι η συμμετρική, διγραμμική απεικόνιση.

$$\Pi_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\Pi_p(Z, W) = \langle S_p(Z), W \rangle$$

Θα ορίσουμε μια έννοια η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοούμε καλύτερα την κύρτωση μιας επιφάνειας γύρω από ένα σημείο.

Ορισμός 2.24. Έστω M μια προσανατολισμένη κανονική επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N : M \rightarrow S^2$, $p \in M$ και $Z \in T_p M$. Η κάθετη καμπυλότητα $\kappa_p(Z)$ της M στο p ως προς τη διεύθυνση του διανύσματος Z είναι ο αριθμός:

$\kappa_p(Z) = \langle \gamma''(0), N(p) \rangle$, όπου $\gamma : I \rightarrow M$ οποιαδήποτε λεία καμπύλη με παραμέτρηση ως προς το μήκος τόξου με $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = Z$.

Το παρακάτω θεώρημα είναι αρκετά σημαντικό καθώς μας δείχνει ότι η κάθετη καμπυλότητα συνδέεται με τον τελεστή σχήματος.

Πρόταση 2.25. (Θεώρημα Meusnier). Έστω M μια προσανατολισμένη κανονική επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N: M \rightarrow S^2$, $p \in M$ και $Z \in T_p M$. Τότε η κάθετη καμπυλότητα της M στο p ως προς τη διεύθυνση του διανύσματος Z ικανοποιεί την σχέση:

$$\kappa_n(Z) = \langle S_p(Z), Z \rangle = \Pi_p(Z, Z).$$

Απόδειξη. Έστω γ μια καμπύλη με παράμετρο το μήκος τόξου, τέτοια ώστε $\gamma(0) = p$ και $\gamma'(0) = Z$. Κατά μήκος της καμπύλης αυτής το διάνυσμα $N(\gamma(s))$ είναι κάθετο στο εφαπτόμενο διάνυσμα $\gamma'(s)$, δηλαδή έχουμε:

$$0 = \frac{d}{ds} (\langle \gamma'(s), N(\gamma(s)) \rangle) = \langle \gamma''(s), N(\gamma(s)) \rangle + \langle \gamma'(s), dN(\gamma(s))\gamma'(s) \rangle$$

Άρα, για $s=0$ έχουμε :

$$\kappa_n(Z) = \langle \gamma''(0), N(p) \rangle = -\langle Z, dN_p Z \rangle = \langle S_p(Z), Z \rangle = \Pi_p(Z, Z) \quad \blacksquare$$

Θεωρούμε τώρα μια κανονική, προσανατολισμένη επιφάνεια M με απεικόνιση Gauss $N: M \rightarrow S^2$ και έστω:

$$T_\rho^1 M = \{ Z \in T_p M : \|Z\| = 1 \}$$

ο μοναδιαίος κύκλος στον εφαπτόμενο χώρο $T_p M$. Επειδή ο κύκλος $T_\rho^1 M$ είναι συμπαγής, η συνεχής συνάρτηση

$$\bar{\kappa}_n: T_\rho^1 M \rightarrow \mathbb{R}, \bar{\kappa}_n(Z) = \kappa_n(Z)$$

παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Άρα υπάρχουν δύο διευθύνσεις $Z_1, Z_2 \in T_\rho^1 M$ τέτοιες ώστε:

$$\kappa_1(p) \equiv \bar{\kappa}_n(Z_1) = \max_{Z \in T_\rho^1 M} \bar{\kappa}_n(Z)$$

$$\kappa_2(p) \equiv \bar{\kappa}_n(Z_2) = \min_{Z \in T_\rho^1 M} \bar{\kappa}_n(Z).$$

Οι διευθύνσεις Z_1, Z_2 ονομάζονται *κύριες διευθύνσεις* στο p και οι τιμές $\kappa_1(p), \kappa_2(p)$ *κύριες καμπυλότητες* της M στο p .

Εάν $\kappa_1(p) = \kappa_2(p)$ το σημείο p ονομάζεται *ομφαλικό* (umbilic). Το παρακάτω θεώρημα δίνει έναν ιδιαιτέρως χρήσιμο αλγεβρικό χαρακτηρισμό των κύριων διευθύνσεων.

Θεώρημα 2.26. Έστω M μια προσανατολισμένη κανονική επιφάνεια με απεικόνιση Gauss $N: M \rightarrow S^2$ και έστω $p \in M$. Τότε το διάνυσμα $Z \in T_\rho^1 M$ είναι μια κύρια διεύθυνση στο p εάν και μόνο εάν το Z είναι ένα ιδιοδιάνυσμα του τελεστή σχήματος $S_p: T_p M \rightarrow T_p M$.

Απόδειξη. Έστω $\{Z_1, Z_2\}$ μια ορθοκανονική βάση του $T_p M$ από ιδιοδιανύσματα του S_p , δηλαδή $S_p(Z_1) = \lambda_1 Z_1, S_p(Z_2) = \lambda_2 Z_2, (\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R})$.

Κάθε μοναδιαίο διάνυσμα $Z \in T_\rho^1 M$ γράφεται ως

$$Z(\theta) = \cos(\theta) Z_1 + \sin(\theta) Z_2 \text{ και με υπολογισμό προκύπτει ότι}$$

$$\kappa_n(Z(\theta)) = \langle S_p(\cos\theta Z_1 + \sin\theta Z_2), \cos\theta Z_1 + \sin\theta Z_2 \rangle$$

$$= \cos^2 \theta \langle S_p(Z_1), Z_1 \rangle + \sin^2 \theta \langle S_p(Z_2), Z_2 \rangle + \cos \theta \cdot \sin \theta (\langle S_p(Z_1), Z_2 \rangle + \langle S_p(Z_2), Z_1 \rangle) \\ = \lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta.$$

Από την παραπάνω έκφραση προκύπτει ότι οι αριθμοί λ_1, λ_2 αποτελούν τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης $\kappa_n(Z(\theta)) = \Pi_p(Z(\theta), Z(\theta))$. Συνεπώς, $\lambda_1 = \kappa_1, \lambda_2 = \kappa_2$, τελικά

$$\kappa_n(Z) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta,$$

όπου κ_1, κ_2 οι κύριες καμπυλότητες της M στο p . Από την παραπάνω σχέση, γνωστή και ως *τύπος του Euler*, προκύπτει ουσιαστικά το αποτέλεσμα. ■

Συμπερασματικά, οι κύριες καμπυλότητες κ_1, κ_2 της M στο p είναι οι ιδιοτιμές του τελεστή σχήματος $S_p: T_p M \rightarrow T_p M$, ο οποίος, όπως δείξαμε, είναι αυτοσυζυγής. Συνεπώς από την γραμμική άλγεβρα γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ορθοκανονική βάση από ιδιοδιανύσματα $\{Z_1, Z_2\}$ του $T_p M$, ώστε ο πίνακας του τελεστή S_p ως προς αυτή τη βάση να είναι διαγώνιος, δηλαδή

$$[S_p] = \begin{pmatrix} \kappa_1 & 0 \\ 0 & \kappa_2 \end{pmatrix}$$

Μέσα από τις κύριες καμπυλότητες μπορούμε να κατανοήσουμε πως συμπεριφέρεται μία επιφάνεια γύρω από ένα σημείο.

Παρακάτω θα δούμε δυο πολύ σημαντικούς ορισμούς, της καμπυλότητας Gauss και της μέσης καμπυλότητας. Οι έννοιες αυτές είναι από τις πιο σημαντικές τόσο στη μελέτη των επιφανειών ελάχιστης έκτασης όσο και γενικότερα στη διαφορική γεωμετρία. Όπως θα δούμε οι δύο έννοιες αυτές δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Ορισμός 2.27. Έστω M προσανατολισμένη κανονική επιφάνεια του $\mathbb{R}^3$ με απεικόνιση Gauss $N: M \rightarrow S^2$. Η *καμπυλότητα Gauss* K και η *μέση καμπυλότητα* H της M είναι οι συναρτήσεις:

$$K: M \rightarrow \mathbb{R}, H: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$K(p) = \det[S_p] = \kappa_1 \kappa_2$$

$$H(p) = \frac{1}{2} \text{tr}[S_p] = \frac{1}{2} (\kappa_1 + \kappa_2)$$

Θυμίζουμε ότι το ίχνος ενός τετραγωνικού πίνακα είναι το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγώνιου του πίνακα.

Μια επιφάνεια M ονομάζεται *ελαχιστική* (ή *ελάχιστης έκτασης*) εάν $H(p) = 0$ για κάθε $p \in M$.

Επειδή η καμπυλότητα Gauss και η μέση καμπυλότητα ισούνται με την ορίζουσα και το ίχνος αντίστοιχα του πίνακα A , προκύπτουν οι εκφράσεις: $K = \frac{eg-f^2}{EG-F^2}$ και $H = \frac{eG-2fF+eg}{2(EG-F^2)}$ αντίστοιχα

Παρατήρηση 2.28. Οι κύριες καμπυλότητες μπορούν να υπολογιστούν ως εξής:

$$\kappa_1 = H + \sqrt{H^2 - K}$$

$$\kappa_2 = H - \sqrt{H^2 - K}.$$

Θα δώσουμε έναν ορισμό ο οποίος δε θα είναι μόνο αρκετά χρήσιμος στις επιφάνειες ελάχιστης έκτασης αλλά και γενικά στη διαφορική γεωμετρία, διότι μας επιτρέπει να απλοποιήσουμε πολλές πράξεις και μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τη διαφορική γεωμετρία και τη μιγαδική ανάλυση όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 4.

Ορισμός 2.29. Μια παραμετροποιημένη επιφάνεια $X:U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ λέγεται *ισόθερμη* αν:

$E=G>0$ και $F=0$. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων που σχετίζεται με την παραμέτρηση λέγεται *ισόθερμο*.

Γεωμετρικά αυτό σημαίνει ότι X_u, X_v είναι κάθετα μεταξύ τους και το μέτρο του X_u ισούται με το μέτρο του X_v . Αυτό το καταλαβαίνουμε από τον ορισμό των E, G, F , δηλαδή έχουμε:

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = \|X_u\|^2$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = \|X_v\|^2.$$

Αφού $E=G$ έχουμε ότι: $\|X_u\| = \|X_v\|$.

Επίσης, $F = \langle X_u, X_v \rangle = 0$, άρα X_u, X_v είναι κάθετα μεταξύ τους.

Ένα αρκετά σημαντικό συμπέρασμα του παραπάνω ορισμού είναι ότι σε μια ισόθερμη παραμετροποίηση, επειδή οι κατευθύνσεις u και v είναι πάντα κάθετες και έχουν το ίδιο μέτρο, οι γωνίες που σχηματίζονται παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό σημαίνει ότι αν δύο καμπύλες στην επιφάνεια τέμνονται υπό κάποια γωνία, αυτή η γωνία παραμένει η ίδια και στην ισόθερμη παραμετροποίηση, δηλαδή οι γωνίες παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μιγαδική ανάλυση. Στα ισόθερμα συστήματα συντεταγμένων, η επιφάνεια έχει ορισμένες πολύ ωραίες ιδιότητες, όπως απλότητα στη μορφή των εξισώσεων που περιγράφουν τη γεωμετρία και την καμπυλότητα της επιφάνειας.

Σχόλιο 2.30. Κάθε κανονική επιφάνεια μπορεί να παραμετροποιηθεί τοπικά με ισόθερμες συντεταγμένες. Η απόδειξη του σχόλιου είναι αρκετά περίπλοκη και δε θα την συμπεριλάβουμε στην εργασία, μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [4] της βιβλιογραφίας.

Παραδείγματα

1. Θα δείξουμε ότι η συνάρτηση $X: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $X(u, v) = (u, 2u, uv^2)$ αποτελεί παραμέτρηση επιφάνειας. Η X είναι λεία, αφού οι μερικές παράγωγοι των $u, 2u, uv^2$ είναι συνεχείς και επίσης είναι 1-1, επειδή $X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2)$ συνεπάγεται ότι

$$(u_1, v_1) = (u_2, v_2).$$

Η αντίστροφη απεικόνιση δίνεται ως, $X^{-1}(x, y, z) = (x, \sqrt{\frac{z}{x}})$,

η οποία είναι συνεχής, αφού για κάθε $(x, y, z) \in X(U)$ ισχύει ότι $x \neq 0$ (και $x, z > 0$). Τέλος, με απλούς υπολογισμούς βρίσκουμε ότι

$$\det(X_u \times X_v) = (4uv, -2uv, 0) \neq (0, 0, 0),$$

οπότε η απεικόνιση X αποτελεί μια παραμέτρηση μιας επιφάνειας.

2. Θα βρούμε τον εφαπτόμενο χώρο του ελλειπτικού παραβολοειδούς

$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}$ στο σημείο $p = (1, 2, 5)$.

Μια παραμέτρηση της επιφάνειας M είναι η $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow M$, $X(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Τότε:

$$X_u(u, v) = (1, 0, 2u),$$

$$X_v(u, v) = (0, 1, 2v)$$

και $X(1, 2) = (1, 2, 5) = p$. Συνεπώς,

$$T_p M = \text{span}\{X_u(1, 2), X_v(1, 2)\} = \text{span}\{(1, 0, 2), (0, 1, 4)\}.$$

3. Έστω $U \subset \mathbb{R}^2$ ένα ανοικτό σύνολο και έστω $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ μια απεικόνιση κλάσης C^k ($k \geq 1$). Ορίζουμε το γράφημα της f να είναι η επιφάνεια με παραμετρική παράσταση:

$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Εύκολα συμπεραίνουμε ότι η X είναι 1-1, κλάσης C^k ($k \geq 1$) και κανονική αφού ο Ιακωβιανός πίνακας της X στο τυχαίο $(u, v) \in U$ είναι ο:

$$D_x|_{(u,v)} = J(X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_u & f_v \end{pmatrix}, \text{ ο οποίος έχει διάσταση } 2, \text{ δηλαδή τα } \sigma_u, \sigma_v \text{ είναι γραμμικά}$$

ανεξάρτητα. Θα βρούμε την καμπυλότητα Gauss K και την μέση καμπυλότητα H .

Όπως είδαμε το γράφημα της f είναι η επιφάνεια με παραμετρική παράσταση:

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v)).$$

Έχουμε $X_u = (1, 0, f_u)$, $X_v = (0, 1, f_v)$, $X_{uu} = (0, 0, f_{uu})$, $X_{vv} = (0, 0, f_{vv})$ και $X_{uv} = (0, 0, f_{uv})$.

Άρα τα θεμελιώδη ποσά πρώτης τάξης της επιφάνειας είναι τα εξής:

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = 1 + f_u^2,$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = 1 + f_v^2 \text{ και}$$

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = f_u f_v.$$

Το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα της επιφάνειας είναι:

$$N = \frac{\det(X_u \times X_v)}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}.$$

Συνεπώς τα θεμελιώδη ποσά δεύτερης τάξης είναι:

$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = \frac{f_{uu}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}},$$

$$g = \langle X_{vv}, N \rangle = \frac{f_{vv}}{\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}},$$

$$f = \langle X_{uv}, N \rangle = \frac{f_{uv}}{\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}}.$$

Επομένως η καμπυλότητα Gauss είναι $K = \frac{eg-f^2}{EG-F^2} = \frac{f_{uu}f_{vv}-f_{uv}^2}{(1+f_u^2+f_v^2)^2}$.

Και η μέση καμπυλότητα είναι:

$$H = \frac{eG-2fF+eg}{2(EG-F^2)} = \frac{f_{vv}(1+f_u^2)-2f_{uv}f_{vu}+f_{uu}(1+f_v^2)}{2(1+f_u^2+f_v^2)^{3/2}}.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία [1], [2], [5], [6], [12], [13] της βιβλιογραφίας.

3. Ελαχιστικές επιφάνειες

Ιστορική αναδρομή.

Η μελέτη των ελαχιστικών επιφανειών προέκυψε μέσα από την ανάπτυξη του λογισμού των μεταβολών. Το πρόβλημα της εύρεσης της επιφάνειας που σχηματίζει τη μικρότερη περιοχή για μια δεδομένη περίμετρο τέθηκε για πρώτη φορά από τον Lagrange το 1762.

Το 1744 ο Euler ανακάλυψε τη λεγόμενη *αλυσσοειδή*, την πρώτη μη επίπεδη ελαχιστική επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια κατασκευάζεται εύκολα με τη χρήση σαπουνόνευρου και δυο κυκλικών συρμάτων.

Η σύνδεση μεταξύ της καμπυλότητας και των ελαχιστικών επιφανειών έγινε από τον Meusnier το 1776. Ο Meusnier ανακάλυψε την *ελικοειδή* επιφάνεια. Το ελικοειδές είναι η μόνη ελαχιστική επιφάνεια που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από ευθείες γραμμές (μια ευθειογενής επιφάνεια) και η αλυσσοειδής είναι η μόνη ελαχιστική επιφάνεια εκ περιστροφής.

Ένα από τα πρώτα προβλήματα που παρακίνησαν τη μελέτη των επιφανειών ελάχιστης έκτασης είναι το λεγόμενο *πρόβλημα του Plateau*, προς τιμήν του Βέλγου φυσικού J. Plateau (1801-1883) (το οποίο θα μελετήσουμε παρακάτω). Στο πρόβλημα αυτό ζητείται η εύρεση της επιφάνειας που έχει τη μικρότερη έκταση μεταξύ όλων των επιφανειών που έχουν ως όριο μια ορισμένη καμπύλη. Ο Plateau κατέληξε στο πρόβλημα αυτό «βαπτίζοντας» σύρματα μέσα σε σαπουνόνευρο.

Η πλήρης μαθηματική απόδειξη του προβλήματος δόθηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον Αμερικανό Jesse Douglas και από τον Ούγγρο Tibor Radó, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, χρησιμοποιώντας εντελώς νέα μαθηματικά εργαλεία. Το αποτέλεσμα τους σηματοδότησε ένα εξαιρετικό υψηλό σημείο στον λογισμό των μεταβολών. Όπως συμβαίνει συχνά στην ιστορία των μαθηματικών, η λύση αυτού του μακροχρόνιου ανοικτού προβλήματος δημιούργησε αμέσως νέα ερωτήματα. Το θεώρημα που απέδειξαν οι Douglas και Radó απέδειξε μόνο τη μαθηματική ύπαρξη μιας ελαχιστικής επιφάνειας για μια δεδομένη καμπύλη ως σύνορο, αλλά μέχρι τότε ξέραμε πολύ λίγα για τις γεωμετρικές της ιδιότητες.

Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί δυνατή η διεύρυνση της οικογένειας των ελαχιστικών επιφανειών. Μάθαμε πώς να κατασκευάζουμε νέες επιφάνειες που στοχεύουν σε επιλεγμένα γεωμετρικά σχήματα και επίσης πώς να αλλάζουμε γνωστές επιφάνειες. Αυτά τα νέα παραδείγματα και ειδικά οι εικόνες γραφικών υπολογιστών μας οδήγησαν σε μια καλύτερη κατανόηση της γεωμετρίας και των ελαχιστικών επιφανειών. Τα γραφήματα δεν είναι μόνο όμορφα αλλά είναι χρήσιμα ώστε να έχουμε μια πιο διαισθητική εικόνα και για να κατανοήσουμε περεταίρω τις επιφάνειες και τις ιδιότητές τους.

Ορισμός 3.1.1. Μια ελαχιστική επιφάνεια είναι μια επιφάνεια της οποίας η μέση καμπυλότητα είναι παντού μηδέν ($H = 0$, $\kappa_1 + \kappa_2 = 0$).

Παρατήρηση 3.1.2. Η καμπυλότητα Gauss μιας ελαχιστικής επιφάνειας είναι είτε 0 είτε αρνητική.

Οι επιφάνειες ελάχιστης έκτασης έχουν μια ενδιαφέρουσα φυσική ερμηνεία. Εάν εμβαπτίσουμε ένα κλειστό τμήμα σύρματος C τυχόντος σχήματος, δηλαδή μια απλή κλειστή καμπύλη του $\mathbb{R}^3$, σε σαπουνόνερο και κατόπιν το αποσύρουμε, ο υμένας με σύνορο C που θα σχηματισθεί είναι μια επιφάνεια ελάχιστης έκτασης. Άρα καταλήγουμε στο σημαντικό συμπέρασμα ότι αν μια επιφάνεια S έχει το ελάχιστο εμβαδό μεταξύ όλων των επιφανειών με την ίδια συνοριακή καμπύλη, τότε η S είναι επιφάνεια ελάχιστης έκτασης. Αυτή είναι και η βασική ιδέα της απόδειξης του Plateau.

3.2. Το πρόβλημα του Plateau

Το πρόβλημα του Plateau είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα στη διαφορική γεωμετρία. Η απόδειξη του προβλήματος από τον Jesse Douglas και τον Tibor Radó αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, που άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση των ελαχιστικών επιφανειών και την επίλυση σύνθετων γεωμετρικών προβλημάτων. Η μελέτη του προβλήματος του Plateau συνεχίζει να είναι ένα ενεργό πεδίο έρευνας, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εργαλεία για πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως στη θεωρία χορδών όπου αντιπροσωπεύουν τις τροχιές των χορδών. Για να είναι πιο εύκολα κατανοητή η απόδειξη μπορείτε να μεταβείτε πρώτα στο παράρτημα.

Θεώρημα 3.2.1. Έστω M μια επιφάνεια φραγμένη από την απλή κλειστή καμπύλη γ και $X:U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια κανονική παραμέτρηση της M . Η επιφάνεια M έχει το ελάχιστο εμβαδόν μεταξύ όλων των επιφανειών που έχουν ως σύνορο τη γ αν και μόνο αν έχει παντού μηδενική μέση καμπυλότητα, $H=0$.

Απόδειξη. $\Rightarrow$) Με τη χρήση του λογισμού των μεταβολών ορίζουμε μια κανονική μεταβολή της M . Έστω $\lambda: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, διαφορίσιμη συνάρτηση η οποία μηδενίζεται πάνω στη γ .

Η κανονική μεταβολή είναι μια απεικόνιση $X^*: U \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$ η οποία ορίζεται ως εξής:

$X^*(u, v, t) = X(u, v) + t\lambda(u, v) N(u, v)$, όπου $\varepsilon > 0$ και μικρός αριθμός,

$t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ και N είναι το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα της M .

Για κάθε $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, η απεικόνιση $X^t: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ορίζουμε τη σχέση:

$$X^t(u, v) = X^*(u, v, t).$$

Παραγωγίζοντας ως προς u έχουμε ότι:

$$X_u^t = X_u + t\lambda_u N + t\lambda N_u.$$

Αντίστοιχα ως προς v :

$$X_v^t = X_v + t\lambda_v N + t\lambda N_v.$$

Από την εκφώνηση ξέρουμε ότι η M έχει ελάχιστο εμβαδόν μεταξύ της οικογένειας επιφανειών που παραμετρίζονται από $X^t(u, v)$. Από τον τύπο υπολογισμού του εμβαδού της M έχουμε ότι:

$$A = \iint \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

Αντικαθιστούμε τα N_u, N_v χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Weingarten από το εδάφιο (2.21) και έχουμε ότι:

$$X_u^t = X_u + t\lambda_u N + \frac{t\lambda}{EG - F^2} [(Ff - Ge) X_u + (Fe - Ef) X_v],$$

$$X_v^t = X_v + t\lambda_v N + \frac{t\lambda}{EG - F^2} [(Fg - Gf) X_u + (Ff - Eg) X_v].$$

Είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε την πρώτη θεμελιώδη μορφή της επιφάνειας $X^t(u, v)$, με στόχο να υπολογίσουμε το εμβαδό της $X^t(u, v)$.

$$\begin{aligned}
E^t &= \langle X_u^t, X_u^t \rangle = \\
&= X_u X_u + \frac{2t\lambda}{EG-F^2} [(Ff - Ge) X_u X_u + (Fe - Ef) X_v X_u] + O(t^2) = \\
&= E + \frac{2t\lambda}{EG-F^2} [(Ff - Ge) E + (Fe - Ef) F] + O(t^2) = \\
&= E + \frac{2t\lambda}{EG-F^2} (-GeE + F^2 e) + O(t^2) = \\
&= E - \frac{2t\lambda e}{EG-F^2} (EG - F^2) + O(t^2) = \\
&= E - 2t\lambda e + O(t^2),
\end{aligned}$$

όπου $O(t^2)$ περιέχει όλους τους όρους του t τάξης 2 και πάνω, διότι έχουμε ότι t^2 είναι ένας μικρός θετικός αριθμός και τείνει στο 0. Επίσης χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι: $\langle X_u, N \rangle = \langle X_v, N \rangle = 0$. Υπολογίζουμε τα θεμελιώδη ποσά πρώτης τάξης:

$$\begin{aligned}
G^t &= \langle X_v^t, X_v^t \rangle = \\
&= X_v X_v + \frac{2t\lambda}{EG-F^2} [(Fg - Gf) X_u X_v + (Ff - Eg) X_v X_v] + O(t^2) \\
&= G - 2t\lambda g + O(t^2) \text{ και}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F^t &= \langle X_u^t, X_v^t \rangle = \\
&= X_u X_v + \frac{t\lambda}{EG-F^2} [(Fg - Gf) X_u X_u + (Ff - Eg) X_u X_v] + \\
&\quad + \frac{t\lambda}{EG-F^2} [(Ff - Ge) X_u X_v + (Fe - Ef) X_v X_v] + O(t^2) = \\
&= F + \frac{t\lambda}{EG-F^2} [(Fg - Gf) E + (Ff - Eg) F + (Ff - Ge) F + (Fe - Ef) G] + O(t^2) = \\
&= F + \frac{t\lambda}{EG-F^2} (-2GfE + 2fF^2) + O(t^2) = F - 2t\lambda f + O(t^2).
\end{aligned}$$

Άρα,

$$\begin{aligned}
E^t G^t - (F^t)^2 &= (E - 2t\lambda e + O(t^2)) (G - 2t\lambda g + O(t^2)) (F - 2t\lambda f + O(t^2)) \\
&= EG - F^2 - 2t\lambda (Eg + Ge - 2Ff) + O(t^2).
\end{aligned}$$

Για να καταλήξουμε στο ζητούμενο της απόδειξης, πρέπει να εμφανίσουμε τη μέση καμπυλότητα (H). Άρα έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}
E^t G^t - (F^t)^2 &= EG - F^2 - 2t\lambda [2H(EG - F^2)] + O(t^2) \\
&= (EG - F^2) (1 - 4t\lambda H + O(t^2)).
\end{aligned}$$

Από τον τύπο του εμβαδού έχουμε ότι:

$$\sqrt{E^t G^t - (F^t)^2} = \sqrt{EG - F^2} (1 - 2t\lambda H + O(t^2)).$$

Άρα το εμβαδόν της επιφάνειας με παραμέτρηση $X^t(u, v)$ είναι:

$$\begin{aligned}
A^t &= \iint_M \sqrt{E^t G^t - (F^t)^2} \, du \, dv \\
&= \iint_M \sqrt{EG - F^2} (1 - 2t\lambda H + O(t^2)) \, du \, dv
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_M \sqrt{EG - F^2} du dv - 2t \iint_M \lambda H \sqrt{EG - F^2} du dv + O(t^2) \\
&= A - 2t \iint_M \lambda H \sqrt{EG - F^2} du dv + O(t^2).
\end{aligned}$$

Για να έχει η αρχική επιφάνεια M το ελάχιστο εμβαδόν πρέπει $A=A^0$ να είναι η ελάχιστη τιμή της A^t και η παράγωγος της A^t να είναι μηδέν.

$$\left. \frac{dA^t}{dt} \right|_{t=0} = 0.$$

$$\text{Έστω } A' = \left. \frac{dA^t}{dt} \right|_{t=0} = -2 \iint_M \lambda H \sqrt{EG - F^2} du dv = 0$$

Αφού $\lambda \neq 0$ έχουμε ότι:

$$H \sqrt{EG - F^2} = 0, \text{ επιπλέον } \sqrt{EG - F^2} \text{ είναι θετικό, άρα } H=0.$$

$\Leftrightarrow$ έχουμε ότι $H=0$, με απλή αντικατάσταση στο A' καταλήγουμε ότι $A'=0$, άρα η M έχει το ελάχιστο εμβαδόν μεταξύ όλων των επιφανειών που έχουν ως σύνορο τη γ . ■

3.3. Ευθειογενείς επιφάνειες

Μια *ευθειογενής επιφάνεια* είναι μια επιφάνεια που σχηματίζεται από μια ένωση ευθειών, οι οποίες ονομάζονται γεννήτορες της επιφάνειας.

Ορισμός 3.3.1. Μια ευθειογενής επιφάνεια είναι μια επιφάνεια η οποία δημιουργείται από την ένωση μιας μονοπαραμετρικής οικογένειας ευθειών στον $\mathbb{R}^3$. Κάθε ευθεία μπορεί να καθοριστεί από ένα σημείο στην καμπύλη $\alpha(u)$ και μια κατεύθυνση που δίνεται από ένα άλλο διάνυσμα $\beta(u)$. Μια παραμέτρηση μιας ευθειογενούς επιφάνειας δίνεται από την:

$$X(u, v) = \alpha(u) + v \beta(u), (u, v) \in I \times \mathbb{R}.$$

Το $\alpha(u)$ είναι μια καμπύλη από την οποία διέρχονται όλοι οι γεννήτορες και λέγεται διευθετούσα (directrix) της επιφάνειας. Το $\beta(u)$ καθορίζει τη διεύθυνση των γεννητόρων.

Η πιο απλή ευθειογενής επιφάνεια είναι ο κύλινδρος. Η διευθετούσα και η β είναι και οι δύο κύκλοι και η επιφάνεια δημιουργείται ενώνοντας τους δύο κύκλους με ευθείες γραμμές. Παρόμοια μπορεί να κατασκευαστεί και ο κώνος.

Θεώρημα 3.3.2. Έστω M μια ευθειογενής επιφάνεια. Έστω ότι η M είναι ελαχιστική επιφάνεια, τότε είναι είτε επίπεδη είτε ελικοειδής, που μπορεί να παραμετροποιηθεί από:

$$X(u, v) = (v \cos u, v \sin u, \alpha u), 0 < u \leq 2\pi, -\infty < v < \infty, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Απόδειξη. Αρχικά, θα δείξουμε ότι το επίπεδο είναι μια ευθειογενής επιφάνεια η οποία είναι και ελαχιστική.

Μια παραμέτρηση του επιπέδου δίνεται από τον τύπο:

$X(u, v) = p + ua + vb, (u, v) \in \mathbb{R}^2$, όπου a, b είναι γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα του $\mathbb{R}^3$ και παράλληλα στο επίπεδο και το p είναι ένα σημείο του επιπέδου.

Ισοδύναμα η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί ως εξής:

$$\begin{aligned} X(u, v) &= (p_1 + a_1u + b_1v, p_2 + a_2u + b_2v, p_3 + a_3u + b_3v) = \\ &= (p_1 + a_1u, p_2 + a_2u, p_3 + a_3u) + v(b_1, b_2, b_3). \end{aligned}$$

Αυτό έπεται από τον τύπο για τις ευθειογενείς επιφάνειες. Θα δείξουμε ότι το επίπεδο είναι ελαχιστική επιφάνεια. Ξέρουμε ότι για να είναι ελαχιστική πρέπει $H=0$. Παρατηρούμε ότι $X_{uu}=X_{vv}=X_{uv}=0$. Άρα, $e=f=g=0$. Άρα $H=0$. Τελικά το επίπεδο είναι μια ευθειογενής επιφάνεια η οποία είναι επιφάνεια ελάχιστης έκτασης.

Θα αποδείξουμε ότι μια ευθειογενής επιφάνεια είναι ελαχιστική αν είναι ελικοειδής.

Γενικά για την παραμέτρηση ευθειογενών επιφανειών έχουμε ότι:

$$X(u, v) = \alpha(u) + v\beta(u), (u, v) \in I \times \mathbb{R}.$$

Έστω ότι η X είναι μια κανονική παραμέτρηση μιας επιφάνειας (γενικά οι ευθιεογενείς επιφάνειες δεν έχουν απαραίτητα κανονική παραμέτρηση). Έστω α κανονική καμπύλη, ξέρουμε ότι μπορούμε να παραμετρήσουμε την καμπύλη α ως προς μήκος τόξου. Άρα έχουμε:

$$\|\alpha'\|=1.$$

Επίσης έστω ότι το β είναι μοναδιαίο διάνυσμα. Άρα,

$$\|\beta\|=1$$

Παραγωγίζοντας ως προς u έχουμε ότι

$$\langle \beta', \beta \rangle = 0.$$

Θα υπολογίσουμε τη μέση καμπυλότητα της παραμέτρησης.

Για τους υπολογισμούς υποθέτουμε χωρίς βλάβης της γενικότητας μια ισόθερμη παραμέτρηση (Σχόλιο 2.30): $E=G>0$ και $F=0$.

$$\text{Άρα: } \langle X_u, X_u \rangle = \langle X_v, X_v \rangle \text{ και } \langle X_u, X_v \rangle = 0$$

Θα υπολογίσουμε τα θεμελιώδη ποσά πρώτης και δεύτερης τάξης:

$$E = \langle X_u, X_u \rangle$$

$$= \langle \alpha' + v\beta', \alpha' + v\beta' \rangle$$

$$= \alpha' \cdot \alpha' + \alpha' \cdot v\beta' + v\beta' \cdot \alpha' + v\beta' \cdot v\beta'$$

$$= 1 + 2v\alpha' \cdot \beta' + v^2\beta' \cdot \beta'$$

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = \langle \alpha' + v\beta', \beta \rangle = \alpha' \cdot \beta = 0$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = \beta \cdot \beta = 1.$$

Θα βρούμε το κάθετο διάνυσμα:

$$N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{\alpha' \times \beta + v\beta' \times \beta}{\|X_u \times X_v\|}$$

$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = \frac{\alpha' \times \beta + v\beta' \times \beta}{\|X_u \times X_v\|} \cdot (\alpha'' + v\beta'')$$

$$f = \langle X_{uv}, N \rangle = \frac{(\alpha' \times \beta)\beta'}{\|X_u \times X_v\|},$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι $\beta' \cdot (v\beta' \times \beta) = 0$, διότι το β' είναι εξ' ορισμού κάθετο στο $(v\beta' \times \beta)$.

Τέλος, $g = \langle X_{vv}, N \rangle = 0$.

Άρα τα θεμελιώδη ποσά πρώτης τάξης είναι:

$$E = 1 + 2v \alpha' \cdot \beta' + v^2 \beta' \cdot \beta'$$

$$F=0$$

$$G=1.$$

Τα θεμελιώδη ποσά δεύτερης τάξης είναι τα εξής:

$$e = \frac{\alpha' \times \beta + v \beta' \times \beta}{\|X_u \times X_v\|} \cdot (\alpha'' + v \beta'')$$

$$f = \frac{(\alpha' \times \beta) \beta'}{\|X_u \times X_v\|}$$

$$g=0.$$

Είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε τη μέση καμπυλότητα, $H = \frac{eG - 2fF + Eg}{2(EG - F^2)}$, $H = \frac{e}{2E}$ αφού όμως η M είναι ελαχιστική, έχουμε ότι: $H=0$, άρα $e=0$. Το e γίνεται:

$$e = \frac{\alpha' \times \beta + v \beta' \times \beta}{\|X_u \times X_v\|} \cdot (\alpha'' + v \beta'') = 0,$$

πρέπει ο αριθμητής να ισούται με μηδέν: $(\alpha' \times \beta + v \times \beta)(\alpha'' + v \beta'') = 0$. Τελικά,

$$\alpha''(\alpha' \times \beta) + v(\alpha''(\beta' \times \beta)) + v(\beta''(\alpha' \times \beta)) + v^2(\beta''(\beta' \times \beta)) = 0.$$

Η παραπάνω εξίσωση επαληθεύεται για κάθε v , χωρίς βλάβη της γενικότητας θέτουμε το $v = \{-1, 0, 1\}$ και καταλήγουμε στο εξής σύστημα εξισώσεων:

$$\alpha'' \cdot (\alpha' \times \beta) = 0$$

$$\alpha'' \cdot (\beta' \times \beta) + \beta'' \cdot (\alpha' \times \beta) = 0$$

$$\beta'' \cdot (\beta' \times \beta) = 0.$$

Από την τρίτη εξίσωση σε συνδυασμό ότι $\langle \beta', \beta \rangle = 0$.

Έχουμε ότι η β είναι μια επίπεδη καμπύλη, εφόσον β είναι μοναδιαίας ταχύτητας μπορούμε να την παραμετρήσουμε ως εξής :

$$\beta(u) = (\cos u, \sin u, 0), 0 < u \leq 2\pi.$$

Θα ασχοληθούμε με την καμπύλη α :

Ξέρουμε ότι έχει παραμέτρηση ως προς μήκος τόξου από το τριέδρο Frenet και από (1.15), (1.16) έχουμε ότι:

$$\alpha' = T$$

$$T' = \alpha'' = \kappa \cdot N.$$

Ξέρουμε ότι το T είναι κάθετο στο N και από το τριέδρο Frenet έχουμε $B = T \times N$.

Άρα:

$$\begin{aligned}\alpha'' \cdot (\alpha' \times \beta) &= (\alpha'' \times \alpha') \cdot \beta = \kappa \cdot (N \times T) \cdot \beta = -\kappa \cdot (T \times N) \cdot \beta = \\ &= -\kappa \cdot B \cdot \beta = \kappa \cdot (B \cdot \beta) = 0.\end{aligned}$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις $\kappa=0$ και $\kappa \neq 0$:

1) Έστω $\kappa=0$, άρα $\alpha''=0$ και το α' μπορεί να γραφτεί ως ένα σταθερό διάνυσμα: $\alpha'=(\zeta, \psi, \eta)$, όπου $\zeta, \psi, \eta \in \mathbb{R}$. Επίσης, ξέρουμε ότι: $\langle \alpha', \beta \rangle = 0$, άρα $\zeta \cos u + \psi \sin u + 0 = 0$, καταλήγουμε ότι

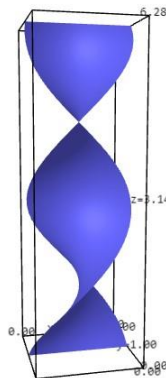
$$\begin{aligned}\alpha' &= (0, 0, \eta), \text{ άρα} \\ \alpha &= (\mu, \nu, \eta u), \eta, \mu, \nu \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Η παραμέτρηση γίνεται:

$$X(u, v) = (\mu, \nu, \eta u) + v (\cos u, \sin u, 0), \quad 0 < u \leq 2\pi, \quad -\infty < v < \infty, \quad \eta, \mu, \nu \in \mathbb{R}.$$

Τελικά,

$X(u, v) = (\mu + v \cos u, \nu + v \sin u, \eta u)$ η οποία είναι μια παραμέτρηση ενός ελικοειδούς.



2) Έστω $\kappa \neq 0$.

Άρα έχουμε ότι $B \cdot \beta = 0$, άρα το B είναι κάθετο στο β , αυτό σημαίνει ότι το β είναι της μορφής:

$$\beta = c_1 T + c_2 N = c_1 \alpha' + c_2 \frac{1}{\kappa} \alpha'', \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Έχουμε ότι,

$$\langle \alpha', \beta \rangle = c_1 (\alpha' \cdot \alpha') + \frac{c_2}{\kappa} (\alpha' \cdot \alpha'') = c_1 = 0, \text{ διότι } \langle \alpha', \alpha' \rangle = 1 \text{ και } \langle \alpha', \alpha'' \rangle = 0,$$

έχουμε:

$$\beta = \frac{c_2}{\kappa} \alpha'', \text{ άρα } \alpha'' = \frac{\kappa}{c_2} \beta$$

Τελικά:

$$\alpha'' = \left(\frac{\kappa}{c_2} \cos u, \frac{\kappa}{c_2} \sin u, 0 \right).$$

Τελικά έχουμε:

$$\alpha = \left(-\frac{\kappa}{c_2}\cos u + m u + r, -\frac{\kappa}{c_2}\sin u + q u + w, a u + b\right), a, b, m, r, q, w \in \mathbb{R}.$$

Σε αυτή τη μορφή το α δεν είναι βολικό για την κατανόηση της παραμέτρησης της επιφάνειας. Θέλουμε να απαλείψουμε τα m, q .

Ξέρουμε ότι :

$$\langle \alpha', \alpha'' \rangle = 0,$$

$$\text{άρα, } \langle \alpha', \alpha'' \rangle = m \cos u + q \sin u = 0.$$

Λύνοντας ως προς u καταλήγουμε ότι: $\tan u = -\frac{m}{q}$.

Επίσης, ξέρουμε ότι $\langle \alpha', \beta \rangle = 0$, παραγωγίζοντας έχουμε ότι:

$\langle \alpha', \beta' \rangle + \langle \alpha'', \beta \rangle = 0$, κάνοντας αντικατάσταση των $\alpha', \beta', \alpha''$, β καταλήγουμε ότι:

$$-m \sin u + q \cos u = 0, \text{ άρα } \tan u = \frac{q}{m}.$$

Αν εξισώσουμε τα δυο αποτελέσματα που έχουμε βρει για $\tan u$ έχουμε ότι:

$$\tan u = -\frac{m}{q} = \frac{q}{m}, \text{ άρα}$$

$$\frac{m}{q} + \frac{q}{m} = \frac{q^2 + m^2}{qm} = 0,$$

άρα $q^2 + m^2 = 0$ άρα $q=m=0$ και το α γίνεται:

$$\alpha = \left(-\frac{\kappa}{c_2}\cos u + r, -\frac{\kappa}{c_2}\sin u + w, a u + b\right), a, b, r, w \in \mathbb{R}.$$

Άρα η παραμέτρηση τελικά είναι:

$$\begin{aligned} X(u, v) &= \left(-\frac{\kappa}{c_2}\cos u + r, -\frac{\kappa}{c_2}\sin u + w, a u + b\right) + v(\cos u, \sin u, 0) \\ &= \left(\left(v - \frac{\kappa}{c_2}\right) \cos u + r, \left(v - \frac{\kappa}{c_2}\right) \sin u + w, a u + b\right), \end{aligned}$$

$0 < u \leq 2\pi, -\infty < v < \infty$, και $a, b, \frac{\kappa}{c_2}, r, w \in \mathbb{R}$.

Η παραμέτρηση είναι ελικοειδής, $-\infty < v - \frac{\kappa}{c_2} < \infty$.

Τελικά αποδείξαμε ότι δοθείσας γενικής παραμέτρησης μιας ευθιογενούς επιφάνειας, η επιφάνεια ελάχιστης έκτασης που σχετίζεται με αυτή είναι ένα ελικοειδές. ■

Παραδείγματα

1. Δίνεται η επιφάνεια του Enneper M με παραμέτρηση

$X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3$. $X(u, v) = (u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + vu^2, u^2 - v^2)$. Σημειώνουμε ότι η επιφάνεια αυτή έχει αυτοτομές και η παραπάνω παραμέτρηση αποτελεί τον μοναδικό χάρτη της. Θα βρούμε τα θεμελιώδη ποσά πρώτης και δεύτερης τάξης, την απεικόνιση Gauss, τον τελεστή σχήματος, την καμπυλότητα Gauss, τη μέση καμπυλότητα και τις κύριες καμπυλότητες.

Είναι: $X_u = (1 - u^2 + v^2, 2uv, 2u)$, $X_v = (2uv, 1 - v^2 + u^2, -2v)$

$$E(u, v) = \langle X_u, X_u \rangle = (u^2 + v^2 + 1)^2$$

$$F(u, v) = \langle X_u, X_v \rangle = 0$$

$$G(u, v) = \langle X_v, X_v \rangle = (u^2 + v^2 + 1)^2.$$

Η απεικόνιση Gauss είναι $N: M \rightarrow S^2$:

$$N(u, v) = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{(-2uv^2 - 2u - 2u^3, 2u^2v + 2v + 2v^3, 1 - 2u^2v^2 - u^4 - v^4)}{\sqrt{(1+u^2+v^2)^4}}.$$

Για τα θεμελιώδη ποσά δεύτερης τάξης χρησιμοποιούμε τους τύπους:

$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = 2$$

$$f = \langle X_{uv}, N \rangle = 0$$

$$g = \langle X_{vv}, N \rangle = -2.$$

Ο τελεστής σχήματος στο τυχαίο σημείο $p = X(u, v) \in M$ είναι

$S_p: T_p M \rightarrow T_p M$, $S_p(Z) = -dN_p(Z)$ και γνωρίζουμε ότι ο πίνακάς του είναι:

$$[S_p] = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG-F^2} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} = \frac{1}{(1+u^2+v^2)^2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ο τελεστής σχήματος (ως γραμμική απεικόνιση) καθορίζεται πλήρως από τον παραπάνω πίνακα. Οι ιδιοτιμές του τελεστή σχήματος είναι οι κύριες καμπυλότητες, άρα

$$\kappa_1 = -\kappa_2 = \frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}.$$

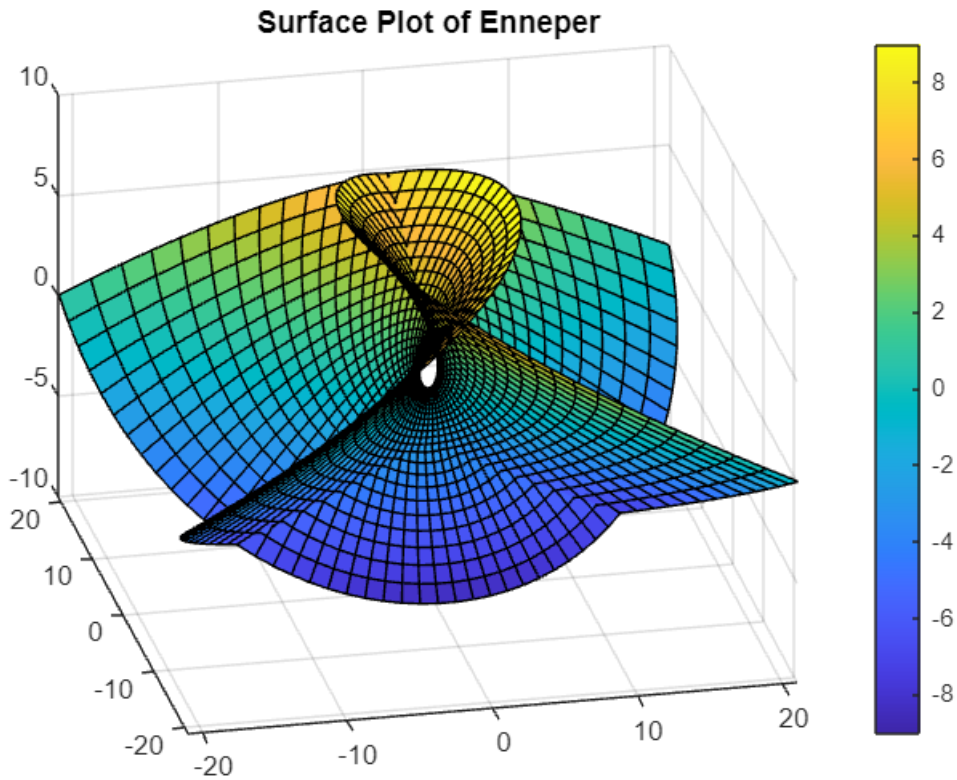
Τέλος, η καμπυλότητα Gauss είναι,

$$K(u, v) = \det [S_p] = \frac{-4}{(1+u^2+v^2)^4}$$

και η μέση καμπυλότητα

$$H = \frac{1}{2} \text{tr} [S_p] = \frac{1}{2} (\kappa_1 + \kappa_2) = 0, \text{ δηλαδή η επιφάνεια } M \text{ είναι ελαχιστική.}$$

Παρακάτω απεικονίζεται η επιφάνεια του Enneper.



2. Έστω επιφάνεια M με παραμέτρηση:

$$X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ με } X(u, v) = (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, v).$$

Θα δείξουμε ότι είναι ελαχιστική.

$$X_u = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, 0)$$

$$X_v = (-\sinh u \sin v, \sinh u \cos v, 1)$$

$$X_{uu} = (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, 0)$$

$$X_{vv} = (-\sinh u \cos v, -\sinh u \sin v, 0)$$

$$X_{uv} = (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0)$$

Για τον υπολογισμό του $N(u, v) = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|}$, ας υπολογίσουμε πρώτα τον αριθμητή

$$X_u \times X_v = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \cosh u \cos v & \cosh u \sin v & 0 \\ -\sinh u \sin v & \sinh u \cos v & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= (\cosh u \sin v, -\cosh u \cos v, \cosh u \sinh u).$$

Τώρα είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε και τον παρονομαστή

$$\|X_u \times X_v\| = \cosh u \sqrt{1 + \sinh^2(u)}.$$

$$\text{Τελικά, } N = \left(\frac{\sin v}{\sqrt{1 + \sinh^2(u)}}, \frac{-\cos v}{\sqrt{1 + \sinh^2(u)}}, \frac{\sinh u}{\sqrt{1 + \sinh^2(u)}} \right).$$

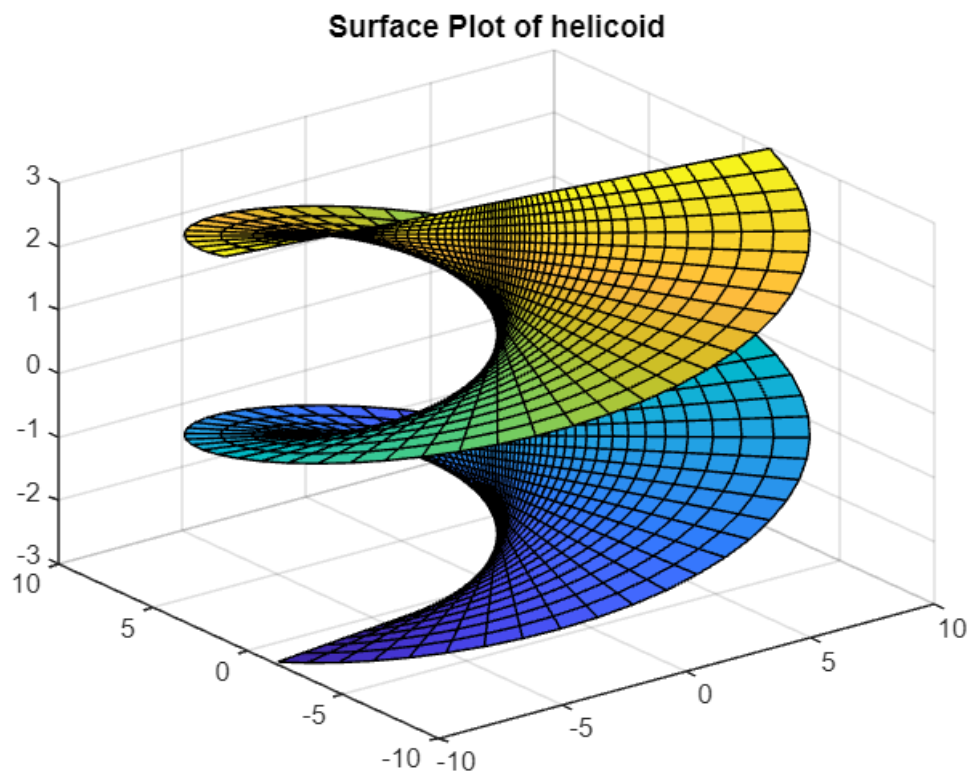
Άρα η πρώτη θεμελιώδης μορφή είναι:

$$\begin{aligned} E &= \langle X_u, X_u \rangle = \cosh(u)^2 \\ G &= \langle X_v, X_v \rangle = 1 + \sinh(u)^2 \\ F &= \langle X_u, X_v \rangle = 0. \end{aligned}$$

Και η δεύτερη:

$$\begin{aligned} e &= \langle X_{uu}, N \rangle = 0 \\ g &= \langle X_{vv}, N \rangle = 0 \\ f &= \langle X_{uv}, N \rangle = \frac{-\cosh u}{\sqrt{1 + \sinh(u)^2}}. \end{aligned}$$

Άρα $H = \frac{eG - 2fF + Eg}{2(EG - F^2)}$, άρα $H = 0$. Παρακάτω απεικονίζεται η επιφάνεια M.



3. Θεωρούμε την επιφάνεια εκ περιστροφής που ονομάζεται αλυσοειδής (Catenoid), με παραμέτρηση, $X(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u)$.

Θα βρούμε την μέση καμπυλότητα της αλυσοειδούς.

Είναι:

$$\begin{aligned} X_u &= (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, 1), \\ X_v &= (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0) \end{aligned}$$

και άρα το εξωτερικό γινόμενο υπολογίζεται ως εξής:

$$X_u \times X_v = (-\cosh u \cos v, -\cosh u \sin v, \sinh u \cosh u) \text{ και}$$

$$\|X_u \times X_v\| = \cosh^2 u$$

$$N = (-\operatorname{sech} u \cos v, -\operatorname{sech} u \sin v, \tanh u),$$

$$\{\operatorname{sech} u = 1/\cosh u\}$$

Επίσης,

$$X_{uu} = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, 0)$$

$$X_{vv} = (-\cosh u \cos v, -\cosh u \sin v, 0)$$

$$X_{uv} = (-\sinh u \sin v, \sinh u \cos v, 0).$$

Άρα τα θεμελιώδη ποσά της πρώτης και δεύτερης τάξης είναι:

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = \cosh^2 u$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = \cosh^2 u$$

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = 0$$

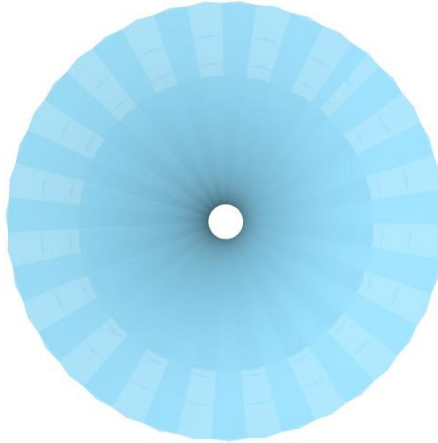
$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = -1$$

$$f = \langle X_{uv}, N \rangle = 0$$

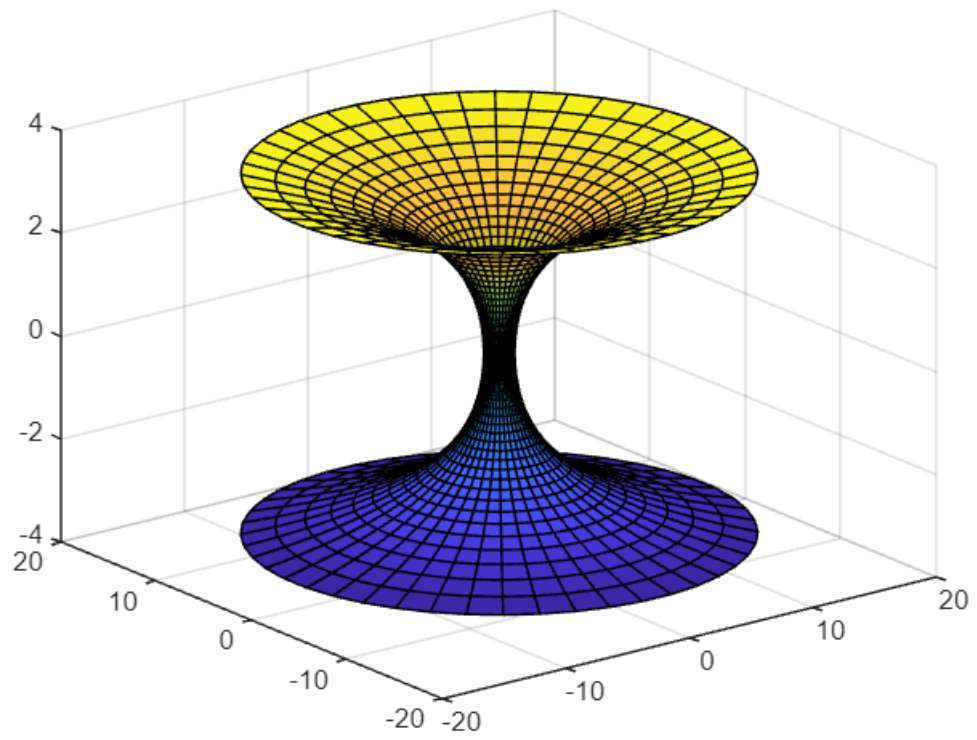
$$g = \langle X_{vv}, N \rangle = 1.$$

Η μέση καμπυλότητα είναι $H = \frac{eG - 2fF + Eg}{2(EG - F^2)} = 0$, που δείχνει ότι η αλυσοειδής είναι ελαχιστική επιφάνεια.

Παρακάτω απεικονίζεται η αλυσοειδής επιφάνεια:



Surface Plot of catenoid



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. Η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper

Εισαγωγή.

Η κατασκευή ελαχιστικών επιφανειών είναι αρκετά περίπλοκη. Η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες επιφάνειες με τη χρήση απλών μιγαδικών συναρτήσεων. Επιπλέον, η ευελιξία της αναπαράστασης αυτής επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με ποικίλες γεωμετρικές ιδιότητες, προσφέροντας έτσι μια πλούσια εργαλειοθήκη για τη μελέτη και την εφαρμογή ελαχιστικών επιφανειών. Η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper συνδυάζει τη μιγαδική ανάλυση και τη διαφορική γεωμετρία. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία [5], [6], [7], [8], [9], [10] της βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Σχόλιο 2.30.

Ορισμός 4.1.1. Η *Λαπλασιανή* Δf μιας διαφοροποιήσιμης συνάρτησης $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ορίζεται ως εξής:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 u} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 v}, (u, v) \in U$$

Λέμε ότι η f είναι *αρμονική* στο U αν $\Delta f = 0$.

Θα αποδείξουμε μια σημαντική πρόταση η οποία θα μας επιτρέψει να συσχετίσουμε τις αρμονικές συναρτήσεις με τις επιφάνειες ελάχιστης έκτασης.

Πρόταση 4.1.2. Έστω $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ να είναι μια ισόθερμη παραμέτρηση μιας επιφάνειας. Τότε $X_{uu} + X_{vv} = \Delta X = (2EH)N$, όπου H είναι η μέση καμπυλότητα.

Απόδειξη. Αφού X είναι ισόθερμη έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}\langle X_u, X_u \rangle &= \langle X_v, X_v \rangle, \\ \langle X_u, X_v \rangle &= 0.\end{aligned}$$

Παραγωγίζοντας την πρώτη εξίσωση ως προς u και τη δεύτερη ως προς v , έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}\langle X_{uu}, X_u \rangle + \langle X_u, X_{uu} \rangle &= \langle X_{vu}, X_v \rangle + \langle X_v, X_{vu} \rangle, \\ \langle X_{uv}, X_v \rangle + \langle X_u, X_{vv} \rangle &= 0.\end{aligned}$$

Λύνοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}\langle X_{uu}, X_u \rangle &= \langle X_{vu}, X_v \rangle, (1), \\ \langle X_{uv}, X_v \rangle &= -\langle X_u, X_{vv} \rangle, (2).\end{aligned}$$

Τελικά από (1), (2) έπεται ότι: $\langle X_{uu}, X_u \rangle = \langle X_{vu}, X_v \rangle = -\langle X_u, X_{vv} \rangle$.

Από την παραπάνω εξίσωση παρατηρούμε ότι ισχύει η εξής σχέση:

$$\langle X_{uu} + X_{vv}, X_u \rangle = 0.$$

Αν στην αρχική παραγωγή αλλάξουμε την παραγωγή της πρώτης εξίσωσης ως προς v και τη δεύτερη ως προς u , έχουμε ότι:

$$\langle X_{uu} + X_{vv}, X_v \rangle = 0.$$

Από αυτές τις δύο εξισώσεις συμπεραίνουμε ότι το $X_{uu} + X_{vv}$ είναι παράλληλο στο N .

Άρα,

$$X_{uu} + X_{vv} = cN, c \in \mathbb{R}.$$

Θέλουμε να βρούμε το c . Η μέση καμπυλότητα είναι:

$$H = \frac{e+g}{2E}, \text{ αφού } X \text{ ισόθερμη.}$$

Άρα,

$$2EH = e+g = \langle X_{uu} + X_{vv}, N \rangle.$$

Τελικά ,

$$X_{uu} + X_{vv} = \Delta X = (2EH)N \text{ και παρατηρούμε ότι } c = 2EH. \blacksquare$$

Η ακόλουθη πρόταση θα είναι πολύ σημαντική όταν θα κατασκευάζουμε ελαχιστικές επιφάνειες.

Πρόταση 4.1.3. Έστω $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ τέτοια ώστε: $X(u, v) = (X^1(u, v), X^2(u, v), X^3(u, v))$, μια παραμετρικοποιημένη επιφάνεια, η οποία είναι ισόθερμη. Τότε η X είναι ελαχιστική αν και μόνο αν οι συνιστώσες συναρτήσεις είναι αρμονικές.

Απόδειξη. $\Rightarrow$) Η παραμετρικοποιημένη επιφάνεια X είναι ελαχιστική, άρα $H=0$. Από την προηγούμενη Πρόταση 4.1.2 έχουμε ότι

$$\Delta X = (2EH)N = 0, \text{ άρα } X^1, X^2, X^3 \text{ είναι αρμονικές.}$$

$\Leftarrow$) X^1, X^2, X^3 είναι αρμονικές, άρα

$$\Delta X = 0 = (2EH)N = 0.$$

Ξέρουμε ότι $N \neq 0$ και $E > 0$. Άρα $H=0$, άρα X είναι επιφάνεια ελάχιστης έκτασης. $\blacksquare$

Θα δούμε ορισμένους ορισμούς και έννοιες από τη μελέτη της μιγαδικής ανάλυσης, οι οποίες θα είναι σημαντικές για την κατανόηση της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper.

Ένας μιγαδικός αριθμός $z \in \mathbb{C}$ και ο μιγαδικός συζυγής του $\bar{z}$ μπορούν να εκφραστούν ως εξής:

$$z = u + iv$$

$$\bar{z} = u - iv,$$

$u, v \in \mathbb{R}$ και $i = \sqrt{-1}$, $\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$. Το u είναι το πραγματικό μέρος του z και το v το φανταστικό. Συμβολίζονται αντίστοιχα ως $\text{Re}(z)=u$, $\text{Im}(z)=v$.

Αν λύσουμε τα $z, \bar{z}$ ως προς u, v έχουμε ότι:

$$u = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$v = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

Άρα μπορούμε να γράψουμε τη X συναρτήσει των $z, \bar{z}$.

Ορισμός 4.1.4. Έστω $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ μια συνάρτηση, στην οποία $\Omega \subset \mathbb{C}$ είναι ανοιχτό και περιέχει μια γειτονιά $|z - z_0| < \varepsilon$ ενός σημείου z_0 . Η παράγωγος της f στο z_0 είναι το όριο

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

και η συνάρτηση f λέγεται *διαφορίσιμη* στο z_0 όταν υπάρχει το $f'(z_0)$.

Μια μιγαδική συνάρτηση που είναι διαφορίσιμη σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της ονομάζεται *ολόμορφη*. Μια μιγαδική συνάρτηση λέγεται *μερόμορφη* αν είναι ολόμορφη σε κάθε σημείο, εκτός από ένα σύνολο μεμονωμένων σημείων, τα οποία ονομάζονται *πόλοι*. Ένα σημείο $\alpha \in \mathbb{C}$ ονομάζεται πόλος αν $\lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(z)} = 0$ ισοδύναμα $\lim_{z \rightarrow \alpha} f(z) = \infty$.

Οι παραπάνω ορισμοί είναι πολύ σημαντικοί στην αναπαράσταση Weierstrass-Enneper, καθώς όπως θα δούμε η κατασκευή επιφανειών με τη χρήση της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper γίνεται με τη χρήση μερόμορφων και ολόμορφων συναρτήσεων.

Μια μιγαδική συνάρτηση μπορούμε να τη δούμε ως συνάρτηση δυο πραγματικών μεταβλητών u, v , έτσι ώστε,

$f(z) = a(u, v) + ib(u, v)$, όπου a, b είναι πραγματικές συναρτήσεις. Παραγωγίζοντας την f , από τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε ότι :

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{1}{2i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial u} - i \frac{\partial f}{\partial v} \right)$$

Καταλήγουμε στον τελεστή: $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial u} - i \frac{\partial}{\partial v} \right)$ τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη ενότητα.

Στο επόμενο θεώρημα ορίζουμε της *εξισώσεις Cauchy-Riemann*. Οι εξισώσεις Cauchy-Riemann είναι αρκετά χρήσιμες στη μιγαδική ανάλυση, διότι μας επιτρέπουν εύκολα να αποφανθούμε για το αν μια συνάρτηση είναι διαφορίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της και μας δίνουν μία σχέση μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού μέρους μιας συνάρτησης.

Θεώρημα 4.1.5. Έστω μια συνάρτηση $f(z) = a(u, v) + ib(u, v)$ διαφορίσιμη στο σημείο $z_0 = u_0 + iv_0$. Τότε υπάρχουν οι μερικές παράγωγοι των a, b στο σημείο (u_0, v_0) και ικανοποιούν τις *συνθήκες Cauchy-Riemann*:

$$a_u(u_0, v_0) = b_v(u_0, v_0) \text{ και}$$

$$a_v(u_0, v_0) = -b_u(u_0, v_0).$$

Η απόδειξη αυτού του θεωρήματος μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [7] της βιβλιογραφίας.

Το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος δεν ισχύει γενικά. Παρακάτω ορίζουμε ικανές συνθήκες για τη διαφορισιότητα μιας συνάρτησης.

Θεώρημα 4.1.6. Αν οι συναρτήσεις $\alpha(u, v)$ και $b(u, v)$ έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους στο (u_0, v_0) και ισχύουν οι συνθήκες Cauchy-Riemann τότε η $f(z)=\alpha(u, v)+ib(u, v)$ είναι διαφορίσιμη στο z_0 . Η συγκεκριμένη απόδειξη δύναται να βρεθεί στο βιβλίο [7] της βιβλιογραφίας.

Προφανώς μια συνάρτηση είναι ολόμορφη σε ένα ανοιχτό σύνολο αν και μόνο αν είναι διαφορίσιμη σε κάθε σημείο του A , δηλαδή αν πληρούνται τα κριτήρια των παραπάνω θεωρημάτων.

Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σύνδεση των μιγαδικών συναρτήσεων με τις ελαχιστικές επιφάνειες.

4.2. Μιγαδικές συναρτήσεις και ελαχιστικές επιφάνειες

Στην ενότητα αυτή θα ορίσουμε τη μιγαδική συνάρτηση $\phi(z)$. Θα παρουσιάσουμε ορισμένα θεωρήματα με τα οποία θα συσχετίσουμε τη ϕ με τις ελαχιστικές επιφάνειες και τέλος θα ορίσουμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper.

Θυμίζουμε ότι κάθε πραγματική συνάρτηση είναι μια μιγαδική συνάρτηση με μηδενικό φανταστικό μέρος. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε τη X ως μια μιγαδική διανυσματική συνάρτηση και να εφαρμόσουμε τον τελεστή $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial u} - i\frac{\partial}{\partial v})$. Έστω $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια παραμέτρηση μιας επιφάνειας και έστω $\phi: \tilde{U} \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3$ η απεικόνιση που δίνεται από:

$$\phi(z) = \frac{\partial X}{\partial z} = \frac{1}{2}(X_u - iX_v),$$

Η $\phi(z)$ μπορεί να γραφεί ως $\phi(z) = (\phi^1(z), \phi^2(z), \phi^3(z))$, $\phi^j(z)$ για $j=1,2,3$ είναι οι συνιστώσες συναρτήσεις της $\phi(z)$. Επίσης, η $X(u,v)$ μπορεί να γραφτεί ως $X(u,v) = (X^1(u,v), X^2(u,v), X^3(u,v))$, με $X^j(u,v)$ για $j=1,2,3$ είναι οι συνιστώσες συναρτήσεις της $X(u,v)$.

$$\phi^j(z) = \frac{\partial X^j}{\partial z} = \frac{1}{2}(X_u^j - iX_v^j), \text{ για } j=1,2,3.$$

Το επόμενο θεώρημα είναι αρκετά σημαντικό καθώς θα μπορέσουμε να συσχετίσουμε τη μιγαδική απεικόνιση ϕ με τις ελαχιστικές επιφάνειες.

Θεώρημα 4.2.1. Η παραμετροποιημένη επιφάνεια X είναι ισόθερμη αν και μόνο αν $\langle \phi, \phi \rangle = 0$ και $\eta \neq 0$. Εάν αυτή η συνθήκη είναι αληθής τότε η X είναι ελαχιστική αν και μόνο αν οι ϕ^1, ϕ^2, ϕ^3 είναι ολόμορφες συναρτήσεις.

Απόδειξη. Αρχικά υπολογίζουμε το $\langle \phi, \phi \rangle$, άρα έχουμε :

$$\begin{aligned} \langle \phi, \phi \rangle &= \sum_{j=1}^3 (\phi^j)^2 = \sum_{j=1}^3 \left(\frac{1}{2}(X_u^j - iX_v^j) \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \sum_{j=1}^3 \left((X_u^j)^2 - (X_v^j)^2 - 2iX_u^j X_v^j \right) = \frac{1}{4} (|X_u|^2 - |X_v|^2 - 2i\langle X_u, X_v \rangle) \\ &= \frac{1}{4}(E - G - 2iF). \end{aligned}$$

$\Rightarrow$) Αφού X είναι ισόθερμη, έχουμε ότι $E=G>0$ και $F=0$. Άρα η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

$$\langle \phi, \phi \rangle = \frac{1}{4}(E - G - 2iF) = 0 + 0i$$

$\Leftarrow$) Έχουμε ότι:

$$\langle \phi, \phi \rangle = \frac{1}{4}(E - G - 2iF) = 0 + 0i$$

Αν παρατηρήσουμε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της παραπάνω εξίσωσης καταλήγουμε ότι $E = G$ και $F = 0$ και επομένως η X είναι μια ισόθερμη παραμέτρηση.

Επιπλέον, $\phi(z) = \frac{1}{2}(X_u - iX_v)$ είναι πάντα διάφορη του μηδενός καθώς η X είναι κανονική και άρα οι μερικές παράγωγοι δεν είναι μηδέν.

Έχουμε αποδείξει το πρώτο μέρος του θεωρήματος, άρα μας μένει να δείξουμε ότι η X είναι ελαχιστική αν και μόνο αν ϕ^1, ϕ^2, ϕ^3 είναι ολόμορφες συναρτήσεις.

Στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις Cauchy-Riemann. Θυμίζουμε ότι οι εξισώσεις για μια διαφορίσιμη συνάρτηση $f(z) = a(u, v) + ib(u, v)$ είναι: $a_u = b_v$ και $a_v = -b_u$. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνάρτηση $\phi(z) = \frac{1}{2}(X_u - iX_v)$ άρα οι εξισώσεις παίρνουν την εξής μορφή: $(X_u)_u = -(X_v)_v$ και $(X_u)_v = (X_v)_u$.

Γνωρίζουμε ότι η X είναι ελαχιστική αν και μόνο αν $X_{uu} + X_{vv} = 0$.

Άρα, $\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial X^j}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \left(-\frac{\partial X^j}{\partial v} \right)$ η οποία είναι η μια από τις εξισώσεις Cauchy-Riemann για ϕ^j με $j=1,2,3$. Επιπλέον, ξέρουμε ότι $X_{uv} = X_{vu}$, αλλιώς μπορεί να γραφτεί ως:

$$\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial X^j}{\partial u} \right) = -\frac{\partial}{\partial u} \left(-\frac{\partial X^j}{\partial v} \right)$$

παρατηρούμε ότι ικανοποιείται και η άλλη εξίσωση.

Θυμίζουμε ότι οι εξισώσεις Cauchy-Riemann ικανοποιούνται για μια μιγαδική συνάρτηση αν και μόνο αν αυτή η συνάρτηση είναι ολόμορφη, άρα οι συνιστώσες ϕ^j είναι ολόμορφες. Συμπεραίνουμε ότι η X είναι ελαχιστική αν και μόνο αν $X_{uu} + X_{vv} = 0$ αν και μόνο αν οι συνιστώσες ϕ^j είναι ολόμορφες για $j=1,2,3$. ■

Από το παραπάνω θεώρημα συμπεραίνουμε ότι οποιαδήποτε ελαχιστική επιφάνεια μπορεί να αναπαρασταθεί με τη $\phi(z)$ η οποία αποτελείται από ολόμορφες συνιστώσες συναρτήσεις και $\langle \phi, \phi \rangle = 0$ για μια ισόθερμη παραμέτρηση X .

Στην επόμενη πρόταση θα δούμε μια σχέση μεταξύ μιας ισόθερμης παραμέτρησης X και της συνάρτησης $\phi(z)$.

Πρόταση 4.2.2. Έστω $X(u, v) = (X^1(u, v), X^2(u, v), X^3(u, v))$ μια ισόθερμη παραμέτρηση μιας επιφάνειας και έστω $\phi(z) = (\phi^1(z), \phi^2(z), \phi^3(z))$, η συνάρτηση ϕ η οποία έχει ολόμορφες συνιστώσες συναρτήσεις ϕ^j , για $j=1, 2, 3$. Έχουμε ότι:

$X^j(u, v) = c_j + 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \phi^j(w) dw$ όπου γ είναι μια καμπύλη σε ένα απλό συνεκτικό χωρίο $U \subset \mathbb{C}$. Θεωρούμε ότι η γ έχει αρχικό σημείο το $z_0 = u_0 + iv_0$ πέρας ένα αυθαίρετο σημείο $z = u + iv$ και το c_j είναι ένα σημείο στον $\mathbb{R}^3$.

Απόδειξη. Ένας μιγαδικός αριθμός γράφεται $z = u + iv$ και το διαφορικό του είναι $dz = du + idv$. Μπορούμε να γράψουμε το $\phi^j dz$ και το συζυγές του ως εξής:

$$\begin{aligned} \phi^j dz &= \frac{1}{2}(X_u^j - iX_v^j)(du + idv) \\ &= \frac{1}{2}((X_u^j du + iX_v^j dv) + i(X_u^j dv - X_v^j du)) \\ &= \overline{\phi^j} \partial \bar{z} = \frac{1}{2}(X_u^j + iX_v^j)(du - idv) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left((X_u^j du + iX_v^j dv) - i(X_u^j dv - X_v^j du) \right). \text{ Σημειώνουμε ότι } j=j.$$

Θα συνδυάσουμε τις παραπάνω συναρτήσεις με το διαφορικό της X^j :

$$dX^j = \frac{\partial X^j}{\partial u} du + \frac{\partial X^j}{\partial v} dv,$$

ξέρουμε ότι $dz = du + i dv$ και $d\bar{z} = du - i dv$, άρα $du = \frac{dz + d\bar{z}}{2}$ και $dv = \frac{dz - d\bar{z}}{2i}$ και το dX^j γίνεται:

$$dX^j = \frac{\partial X^j}{\partial u} \left(\frac{dz + d\bar{z}}{2} \right) + \frac{\partial X^j}{\partial v} \left(\frac{dz - d\bar{z}}{2i} \right)$$

αν κάνουμε ομαδοποίηση ως προς dz και $d\bar{z}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} dX^j &= \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial X^j}{\partial u} - i \frac{\partial X^j}{\partial v} \right) \right) dz + \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial X^j}{\partial u} + i \frac{\partial X^j}{\partial v} \right) \right) d\bar{z} = \frac{\partial X^j}{\partial z} dz + \frac{\partial X^j}{\partial \bar{z}} d\bar{z} \\ &= \phi^j dz + \overline{\phi^j} d\bar{z} = \frac{1}{2} (x_u^j du + x_v^j dv) + \frac{1}{2} (x_u^j du + x_v^j dv) \\ &= x_u^j du + x_v^j dv = 2\operatorname{Re}(\phi^j dz). \end{aligned}$$

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση και θέτοντας $z=w$ έχουμε το ζητούμενο. $X^j(u, v) = c_j + 2\operatorname{Re} \int_\gamma \phi^j(w) dw$, όπου γ καμπύλη σε ένα απλό κλειστό χωρίο $U \subset \mathbb{C}$ από το αρχικό σημείο $z_0 = u_0 + i v_0$ σε ένα αυθαίρετο σημείο $z = u + i v$ με $j=1,2,3$ και c_j είναι ένα σημείο στον $\mathbb{R}^3$. ■

Γνωρίζουμε πλέον ότι δοθίσας μιας ϕ μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ισόθερμη παραμέτρηση X .

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητή η σχέση της X με τη ϕ .

Θεωρούμε την επιφάνεια του Enneper M με παραμέτρηση:

$X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3$, $X(u, v) = (u - \frac{u^3}{3} + uv^2, -v + \frac{v^3}{3} - vu^2, u^2 - v^2)$. Θα δείξουμε αρχικά ότι είναι μια ισόθερμη παραμέτρηση. Αρκεί να δείξουμε ότι $E=G>0$, $F=0$.

$$\begin{aligned} X_u &= (1 - u^2 + v^2, -2uv, 2u), \\ X_v &= (2uv, -1 + v^2 - u^2, -2v), \\ E(u, v) &= \langle X_u, X_u \rangle = (u^2 + v^2 + 1)^2, \\ F(u, v) &= \langle X_u, X_v \rangle = 0, \\ G(u, v) &= \langle X_v, X_v \rangle = (u^2 + v^2 + 1)^2. \end{aligned}$$

Τελικά $E=G>0$ και $F=0$, άρα η X είναι μια ισόθερμη παραμέτρηση. Έστω $z = u + i v$ και $\phi(z) = \frac{1}{2}(X_u - i X_v)$. Τότε:

$$\begin{aligned} \phi &= \left(\frac{1}{2}(1 - u^2 + v^2 - i 2uv), \frac{1}{2}(-2uv - i(-1 + v^2 - u^2)), \frac{1}{2}(2u + i 2v) \right) \\ \phi &= \left(\frac{1}{2}(1 - z^2), \frac{1}{2}(i(1 + z^2)), z \right) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι οι συνιστώσες συναρτήσεις:

$$\phi^1(z) = \frac{1}{2}(1 - z^2),$$

$$\phi^2(z) = \frac{1}{2}(i(1 + z^2)),$$

$$\phi^3(z) = z,$$

είναι ολόμορφες.

Άρα από το Θεώρημα 4.2.1 η X είναι παραμέτρηση μιας ελαχιστικής επιφάνειας. Θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ της X και της ϕ που αποδείξαμε στην πρόταση 4.2.2. Έστω η γ από το $0+0i$ έως το $z = u + iv$, τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} X^1(u, v) &= 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \phi^1(w) dw = 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{1}{2}(1 - w^2) dw = \operatorname{Re}(z - \frac{1}{3}z^3) \\ &= \operatorname{Re}(u + iv - \frac{1}{3}(u + iv)^3) = u - \frac{u^3}{3} + uv^2. \end{aligned}$$

Αντίστοιχα για το X^2 και το X^3 έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} X^2(u, v) &= 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \phi^2(w) dw = 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{1}{2}(i(1 + w^2)) dw = -v + \frac{v^3}{3} - vu^2 \\ X^3(u, v) &= 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} \phi^3(w) dw = 2\operatorname{Re} \int_{\gamma} w dw = u^2 - v^2. \end{aligned}$$

Τελικά, έχουμε $X(u, v) = (X^1, X^2, X^3)$ η οποία είναι η παραμέτρηση της επιφάνειας του Enneper.

Θα ορίσουμε την έννοια του *πόλου τάξης n* και τη *ρίζα τάξης n* , τις οποίες θα χρειαστούμε στο επόμενο θεώρημα.

Πόλος τάξης n με $n \in \mathbb{N}$ λέγεται το ανώμαλο σημείο z_0 για το οποίο ισχύει: $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) \neq 0$ ή ∞ και η $f(z)$ μπορεί να γραφτεί ως εξής:

$$f(z) = \frac{F(z)}{(z - z_0)^n}.$$

Αντίστοιχα έστω ότι η $f(z)$ έχει στο z_0 *ρίζα τάξης n* με $n \in \mathbb{N}$ τότε έχουμε:

$$f(z) = (z - z_0)^n F(z).$$

Θεώρημα 4.2.3. Έστω $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ μια ολόμορφη συνάρτηση και $g: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ μια μερόμορφη συνάρτηση τέτοια ώστε fg^2 να είναι ολόμορφη. Έστω $w \in U$ ένας πόλος τάξης n της g , τότε το w είναι μια ρίζα τάξης $2n$ της f και αυτές να είναι οι μοναδικές ρίζες της f . Τότε η απεικόνιση:

$\phi(z) = (\frac{1}{2} f(1 - g^2), \frac{i}{2} f(1 + g^2), fg)$, ικανοποιεί τις συνθήκες του προηγούμενου θεωρήματος. Αντίστροφα, για κάθε τέτοια ϕ υπάρχει ολόμορφη συνάρτηση f και μερόμορφη συνάρτηση g τέτοια ώστε η ϕ να μπορεί να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο.

Απόδειξη. Έστω $\phi: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3$ η απεικόνιση που ορίσαμε, f μια ολόμορφη συνάρτηση και g μια μερόμορφη συνάρτηση σε κάποιο χωρίο U . Έχουμε ότι:

$$\langle \phi, \phi \rangle = (\phi^1)^2 + (\phi^2)^2 + (\phi^3)^2 = \frac{1}{4} f^2 (1 - g^2)^2 - \frac{1}{4} f^2 (1 + g^2)^2 + f^2 g^2$$

$$\langle \phi, \phi \rangle = -\frac{1}{2} f^2 g^2 - \frac{1}{2} f^2 g^2 + f^2 g^2 = 0.$$

Θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα 4.2.1 για να έχουμε τη σύνδεση με τις ελαχιστικές επιφάνειες. Άρα πρέπει η ϕ να είναι διάφορη του μηδενός.

$$\text{Έστω ότι } \phi = 0 \text{ τότε: } \phi(z) = \left(\frac{1}{2} f(1 - g^2), \frac{i}{2} f(1 + g^2), fg\right) = 0,$$

άρα πρέπει κάθε συνιστώσα της ϕ να ισούται με μηδέν, δηλαδή: $\frac{1}{2} f(1 - g^2) = 0$, $\frac{i}{2} f(1 + g^2) = 0$ και $fg = 0$. Για να ισχύει $\frac{1}{2} f(1 - g^2) = 0$ πρέπει $f = 0$ ή $g = \pm 1$.

Έστω ότι $f = 0$ τότε κάθε $z \in U$ θα ήταν ρίζα της f και το z θα ήταν πόλος της g , άτοπο διότι η g τότε δε θα ήταν μερόμορφη. Επίσης, αφού η g είναι μερόμορφη προφανώς δε μπορεί να είναι σταθερή. Άρα η πρώτη συνιστώσα είναι διάφορη του μηδενός και τελικά $\phi(z) \neq 0$.

Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι $\phi(z) = (\phi^1, \phi^2, \phi^3)$ είναι μια απεικόνιση με ολόμορφες συνιστώσες και ότι ικανοποιείται η συνθήκη $\langle \phi, \phi \rangle = 0$ και ϕ διάφορη του μηδενός. Ορίζουμε τις συναρτήσεις f και g ως προς τις συνιστώσες συναρτήσεις ως εξής:

$$\phi^1 - i\phi^2 = f$$

$\frac{\phi^3}{\phi^1 - i\phi^2} = g$, τότε f είναι μια ολόμορφη συνάρτηση και g είναι πηλίκο ολόμορφων συναρτήσεων. Έστω ότι $\phi^1 - i\phi^2 = 0$ τότε ορίζουμε την g ως εξής:

$$\frac{\phi^3}{\phi^1 + i\phi^2} = g$$

και προχωράμε στην απόδειξη με παρόμοιο τρόπο. Έστω ότι, ο παρονομαστής της g δεν είναι ταυτοτικά μηδέν και επομένως η g είναι μερόμορφη.

Θέλουμε να βρούμε τις συνιστώσες της ϕ ως προς τις συναρτήσεις f και g . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση:

$$\langle \phi, \phi \rangle = (\phi^1)^2 + (\phi^2)^2 + (\phi^3)^2 = 0$$

$$(\phi^1 - i\phi^2)(\phi^1 + i\phi^2) = -(\phi^3)^2$$

$$(\phi^1 + i\phi^2) = -\frac{(\phi^3)^2}{\phi^1 - i\phi^2}$$

$$\phi^1 + i\phi^2 = -(\phi^1 - i\phi^2) \frac{(\phi^3)^2}{(\phi^1 - i\phi^2)^2}$$

$$\phi^1 + i\phi^2 = -fg^2$$

Αθροίζοντας τις εξισώσεις $\phi^1 - i\phi^2 = f$ και $\phi^1 + i\phi^2 = -fg^2$ έχουμε ότι:

$$2\phi^1 = f - fg^2 \text{ άρα } \phi^1 = \frac{1}{2} f(1 - g^2).$$

Αν τώρα αντί για πρόσθεση κάνουμε αφαίρεση έχουμε ότι:

$$2i\phi^2 = -fg^2 - f, \text{ άρα } \phi^2 = \frac{i}{2} f(1 + g^2).$$

Για τη τελευταία συνιστώσα της ϕ μπορούμε απλα να λύσουμε το σύστημα των δυο πρώτων εξισώσεων και έχουμε:

$$\frac{\phi^3}{f} = g \text{ άρα } \phi^3 = fg.$$

Τελικά:

$$\phi(z) = \left(\frac{1}{2} f(1 - g^2), \frac{i}{2} f(1 + g^2), fg \right). \blacksquare$$

Στην εκφώνηση του θεωρήματος, απαιτήσαμε η f να μην έχει άλλες ρίζες διότι αν η f είχε μια άλλη ρίζα στο δ τότε θα είχαμε ότι $\phi(\delta) = (0, 0, 0)$. Επιπλέον, το w είναι ρίζα τάξης $2n$ της f για να αντισταθμίσει την τάξη του πόλου της g^2 .

Θα χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο θεώρημα και σε συνδυασμό με την Πρόταση 4.2.2 και το Θεώρημα 4.2.1, θα ορίσουμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper. Από τα θεωρήματα και την πρόταση που αναφέραμε έπεται ότι η X είναι μια παραμέτρηση μιας ελαχιστικής επιφάνειας. Θα χρησιμοποιήσουμε την αναπαράσταση για να κατασκευάσουμε ελαχιστικές επιφάνειες.

Ορισμός 4.2.4. Έστω U ένα απλά συνεκτικό ανοιχτό υποσύνολο του $\mathbb{C}$ και γ μια καμπύλη που περιέχεται στο U , από ένα σταθερό σημείο $z_0 = u_0 + iv_0$ έως ένα αυθαίρετο σημείο $z = u + iv$. Έστω $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ ολόμορφη συνάρτηση (όχι ταυτοτικά μηδέν) και $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ μια μερόμορφη συνάρτηση τέτοια ώστε fg^2 να είναι ολόμορφη. Έστω ότι σε κάθε πόλο τάξης n της g , η f έχει ρίζα τάξης $2n$ και η f δε μηδενίζεται για άλλες τιμές. Τότε μια παραμέτρηση για μια ελαχιστική επιφάνεια είναι:

$$X(u, v) = c_0 + \operatorname{Re} \left(\int_{\gamma} (f(w)(1 - g(w)^2), if(1 + g(w)^2), 2f(w)g(w)) dw \right),$$

όπου c_0 είναι ένα σημείο στο $\mathbb{R}^3$.

Το σημείο c_0 από πάνω θα αγνοηθεί σε μελλοντικούς υπολογισμούς επειδή το σημείο δεν θα επηρεάσει το γενικό σχήμα της επιφάνειας, απλώς θα μετατοπίσει την επιφάνεια στο $\mathbb{R}^3$. Η επόμενη ενότητα επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αναπαράστασης.

4.3. Κατασκευή ελαχιστικών επιφανειών.

Σε αυτή την ενότητα, θα χρησιμοποιήσουμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper, για να κατασκευάσουμε επιφάνειες ελάχιστης έκτασης. Θα ορίσουμε μερικές έννοιες της μιγαδικής ανάλυσης, όπως η μιγαδική εκθετική συνάρτηση και ο μιγαδικός λογάριθμος, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε στην αναπαράσταση για την κατασκευή ελαχιστικών επιφανειών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μιγαδικοί αριθμοί παριστώνται γεωμετρικά με τα σημεία του επιπέδου: ο μιγαδικός αριθμός $z=u+iv$ αντιστοιχεί στο σημείο (u,v) του επιπέδου. Έστω Oz το διάνυσμα με αρχή το $(0,0)$ και πέρας το (u,v) . Επίσης, θεωρούμε το μιγαδικό επίπεδο ως προσανατολισμένο με θετική φορά περιστροφής την αντιωρολογιακή. Έστω τώρα ότι $v \geq 0$ και θ είναι η γωνία μεταξύ των ημιευθειών Oz και $Ox:=(\text{ο άξονας } x')$, $0 \leq \theta \leq \pi$. Τότε:

$$u = r \cos \theta \text{ και } v = r \sin \theta \text{ όπου } r=|z|=\sqrt{u^2 + v^2}.$$

Έτσι ο μιγαδικός αριθμός $z=u+iv$ γράφεται: $z=r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Αν $v < 0$ τότε παίρνουμε ο αντίθετο της γωνίας μεταξύ των ημιευθειών Oz , Ox , όποτε $-\pi < \theta < 0$.

Τελικά κάθε μιγαδικός αριθμός $z \neq 0$ παρίσταται με μοναδικό τρόπο σε τριγωνομετρική μορφή ως:

$$z=r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad -\pi < \theta \leq \pi. \text{ Στη συνέχεια ορίζουμε την έννοια του ορίσματος.}$$

Ένας πραγματικός αριθμός θ ονομάζεται *πρωτεύον όρισμα* του z αν ισχύει: $z=r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $-\pi < \theta \leq \pi$. Το πρωτεύον όρισμα συμβολίζεται με θ και $\text{Arg} z$.

Ένας πραγματικός αριθμός θ ονομάζεται *όρισμα* του z αν ισχύει: $z=r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Κάθε όρισμα του z γράφεται ως:

$$\arg = \{\text{Arg} z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Στη συνέχεια θα ορίσουμε τη *μιγαδική εκθετική* και τη *μιγαδική λογαριθμική* συνάρτηση.

Η *μιγαδική εκθετική* συνάρτηση, που συμβολίζεται με:

$$e^z = e^u(\cos v + i \sin v), \quad z=u+iv.$$

Παρατηρούμε ότι αν $z=x$ τότε ο ορισμός της μιγαδικής εκθετικής ταυτίζεται με τη συνήθη εκθετική. Αν $z=i\theta$ τότε προκύπτει ο τύπος του Euler ο οποίος μας δίνει μια σχέση μεταξύ τριγωνομετρικών συναρτήσεων και τη μιγαδική εκθετική συνάρτηση:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του Euler για να εκφράσουμε το ημίτονο και το συνημίτονο μέσω της μιγαδικής εκθετικής συνάρτησης.

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Θα χρειαστούμε και τη μιγαδική λογαριθμική συνάρτηση. Γενικά η εκθετική δεν είναι 1-1 που σημαίνει ότι δεν αντιστρέφεται, άρα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τη μιγαδική λογαριθμική σε ολόκληρο το $\mathbb{C}$. Αν περιορίσουμε την εκθετική στο

$\Lambda = \{z \in \mathbb{C} : -\pi < \text{Im} z \leq \pi\}$ όπου το Λ ονομάζεται *θεμελιώδης λωρίδα*, τότε η εκθετική είναι

1-1 και άρα μπορούμε να ορίσουμε τη *λογαριθμική* ως εξής:

$$\text{Log}: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \Lambda$$

Έστω $w, z \in \mathbb{C}$ και $z \neq 0$, θεωρούμε την εξίσωση.

$$e^w = z$$

Αν γράψουμε το $w = u + iv$, τότε έχουμε:

$$e^w = e^{u+iv} = e^u (\cos v + i \sin v) = z.$$

Άρα $e^u = r$, δηλαδή $u = \ln|z|$ και $v = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Άρα, $w = u + iv = \log r + i(\theta + 2k\pi)$.

Άρα, $\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi)$.

Παρατηρούμε ότι:

$$e^{\log z} = z$$

Ορίσαμε τη *μιγαδική λογαριθμική συνάρτηση*. Έστω $k = 0$, τότε παίρνουμε το προτεύων όρισμα του $\log z$, το οποίο συμβολίζεται με το $\text{Log} z$.

$$\text{Log} z = \ln r + i \theta = \ln|z| + i \text{Arg} z.$$

Είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε την πρώτη επιφάνεια με την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper.

1. Για την πρώτη μας ελαχιστική επιφάνεια, θέλουμε να κατασκευάσουμε και να αναλύσουμε μια διάσημη επιφάνεια, την επιφάνεια του Scherk. Έστω f ολόμορφη και g μερόμορφη συνάρτηση στο πεδίο ορισμού $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, ο μοναδιαίος ανοιχτός κύκλος.

$$f(z) = \frac{4}{1-z^4}$$

$$g(z) = iz$$

Προφανώς, f και g είναι ολόμορφες στο D όπως και το fg^2 . Αφού η g είναι ολόμορφη προφανώς είναι και μερόμορφη. Επίσης από τον ορισμό της g καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει πόλους και άρα η f δεν έχει ρίζες. Θα χρησιμοποιήσουμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper για να υπολογίσουμε τις συνιστώσες μιας παραμέτρησης $X(r, \theta)$.

Για τα παρακάτω ολοκληρώματα, επιλέγουμε την καμπύλη $\gamma \subset D$, από το $z_0 = 0$ στο γενικό σημείο $z = re^{i\theta}$.

Για την πρώτη συνιστώσα έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}
 X^1(r, \theta) &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z \frac{4}{1-w^4} (1 - (iw)^2) dw \right) = 4 \operatorname{Re} \left(\int_0^z \frac{1}{1-w^2} dw \right) \\
 &= 2 \operatorname{Re} \left(\int_0^z \frac{1}{1-w} + \frac{1}{1+w} dw \right) = 2 \operatorname{Re} (-\operatorname{Log} (1-z) + \operatorname{Log} (1+z)) \\
 &= 2 \operatorname{Re} (-\ln |1-z| - i \operatorname{Arg} (1-z) + \ln |1+z| + i \operatorname{Arg} (1+z)) \\
 &= 2 \ln \left(\frac{|1+z|}{|1-z|} \right) = 2 \ln \left(\frac{\sqrt{(1+re^{i\theta})(1+re^{-i\theta})}}{\sqrt{(1-re^{i\theta})(1-re^{-i\theta})}} \right) = \ln \left(\frac{1+r^2+r(e^{i\theta}+e^{-i\theta})}{1+r^2-r(e^{i\theta}+e^{-i\theta})} \right) \\
 X^1(r, \theta) &= \ln \left(\frac{1+r^2+2r \cos \theta}{1+r^2-2r \cos \theta} \right).
 \end{aligned}$$

Για τη δεύτερη συνιστώσα έχουμε:

$$\begin{aligned}
 X^2(r, \theta) &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z i \frac{4}{1-w^4} (1 + (iw)^2) dw \right) = 4 \operatorname{Re} \left(\int_0^z i \frac{1}{1+w^2} dw \right) \\
 &= 2 \operatorname{Re} \left(i \int_0^z \frac{1}{1-iw} + \frac{1}{1+iw} dw \right) = 2 \operatorname{Re} \left(i \left[-\frac{1}{i} \operatorname{Log} (1-iz) + \frac{1}{i} \operatorname{Log} (1+iz) \right] \right) \\
 &= 2 \operatorname{Re} (-\ln |1-iz| - i \operatorname{Arg} (1-iz) + \ln |1+iz| + i \operatorname{Arg} (1+iz)) \\
 &= 2 \ln \left(\frac{|1+iz|}{|1-iz|} \right) = \ln \left(\frac{(1+ire^{i\theta})(1-ire^{-i\theta})}{(1-ire^{i\theta})(1+ire^{-i\theta})} \right) = \ln \left(\frac{1+r^2+ir(e^{i\theta}-e^{-i\theta})}{1+r^2-ir(e^{i\theta}-e^{-i\theta})} \right) \\
 X^2(r, \theta) &= \ln \left(\frac{1+r^2-2r \sin \theta}{1+r^2+2r \sin \theta} \right).
 \end{aligned}$$

Για την τρίτη έχουμε:

$$\begin{aligned}
 X^3(r, \theta) &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z 2 \frac{4}{1-w^4} (iw) dw \right) = 8 \operatorname{Re} \left(\int_0^z i \frac{w}{1+w^4} dw \right) \\
 X^3(r, \theta) &= 4 \operatorname{Re} \left(i \int_0^z \frac{1}{1-w^2} + \frac{1}{1+w^2} dw \right),
 \end{aligned}$$

θέτουμε $u=1-w^2$ άρα $du=-2w dw$ άρα $-\frac{1}{2} du = w dw$, $v=1+w^2$ και $dv=2w dw$ άρα $\frac{1}{2} dv = w dw$, έχουμε ότι:

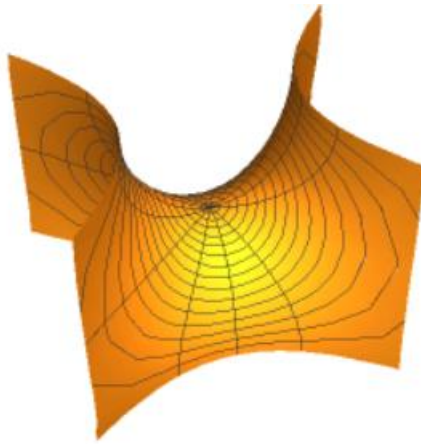
$$\begin{aligned}
 X^3(r, \theta) &= 4 \operatorname{Re} \left(-\frac{1}{2} i \int_1^{1-z^2} \frac{1}{u} du + \frac{1}{2} i \int_1^{1+z^2} \frac{1}{v} dv \right) \\
 &= 2 \operatorname{Re} (-i \operatorname{Log} (1-z^2) + i \operatorname{Log} (1+z^2)) \\
 &= 2 \operatorname{Re} (-i (\ln |1-z^2| + i \operatorname{Arg} (1-z^2)) + i (\ln |1+z^2| + i \operatorname{Arg} (1+z^2)))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2(\operatorname{Arg}(1-z^2) - \operatorname{Arg}(1+z^2)) = 2\operatorname{Arg}\left(\frac{1-r^2e^{2i\theta}}{1+r^2e^{2i\theta}}\right) \\
&= 2\operatorname{Arg}\left(\frac{1-r^2e^{2i\theta}}{1+r^2e^{2i\theta}} \cdot \frac{1+r^2e^{-2i\theta}}{1+r^2e^{-2i\theta}}\right) = 2\operatorname{Arg}\left(\frac{1-r^4-r^2(e^{2i\theta}-e^{-2i\theta})}{1+r^4+r^2(e^{2i\theta}+e^{-2i\theta})}\right) \\
&= 2\operatorname{Arg}\left(\frac{1-r^4-2ir^2\sin 2\theta}{1+r^4+2r^2\cos 2\theta}\right) = 2\operatorname{Arg}\left(\frac{1-r^4}{1+r^4+2r^2\cos 2\theta} + i \frac{-2r^2\sin 2\theta}{1+r^4+2r^2\cos 2\theta}\right) \\
&= 2\tan^{-1}\left(\frac{2r^2\sin 2\theta}{r^4-1}\right), \text{ χρησιμοποιήσαμε την εξής ιδιότητα:}
\end{aligned}$$

$$\operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2 = \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right).$$

Τελικά η παραμέτρηση είναι:

$$X(r, \theta) = \left(\ln\left(\frac{1+r^2+2r\cos\theta}{1+r^2-2r\cos\theta}\right), \ln\left(\frac{1+r^2-2r\sin\theta}{1+r^2+2r\sin\theta}\right), 2\tan^{-1}\left(\frac{2r^2\sin 2\theta}{r^4-1}\right) \right), \text{ όπου } \theta \in [0, 2\pi) \text{ και } r \in (0, 1).$$



2. Η επόμενη επιφάνεια ελάχιστης έκτασης έχει σχετικά απλή παραμέτρηση.

Έστω $f(z)=1$ και $g(z)=e^{\sqrt{z}}$ και πεδίο ορισμού D τον ανοιχτό κύκλο στο $\mathbb{C}$ με ακτίνα 10 και $\theta \in (-\pi, \pi)$ για να διασφαλιστεί ότι η g είναι 1-1 και συνεχής. Παρατηρούμε ότι και οι δύο συναρτήσεις είναι ολόμορφες. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper, άρα προχωράμε στην εύρεση των συνιστωσών της παραμέτρησης $X(r, \theta)$ με την καμπύλη $\gamma \subset D$, από το $z_0 = 0$ στο γενικό σημείο $z = re^{i\theta}$.

Για την πρώτη συνιστώσα, έχουμε:

$$X^1(r, \theta) = \operatorname{Re}\left(\int_0^z 1(1 - (e^{\sqrt{w}})^2)dw\right) = \operatorname{Re}\left(z + \frac{1}{2}e^{2\sqrt{z}} - e^{2\sqrt{z}}\sqrt{z}\right).$$

Για τη $\sqrt{z}$ παρατηρούμε ότι:

$$\sqrt{z} = \sqrt{re^{i\theta}} = r^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\theta}{2}} = r^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right).$$

Επιπλέον χρειαζόμαστε να «χωρίσουμε» το $e^{2\sqrt{z}}$ σε πραγματικό και φανταστικό μέρος:

$$\begin{aligned} e^{2\sqrt{z}} &= \exp \left(2r^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right) \right) = \exp \left(2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \right) \exp \left(2ir^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \exp \left(2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \right) \left(\cos \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \right). \end{aligned}$$

Άρα η $\operatorname{Re} \left(z + \frac{1}{2} e^{2\sqrt{z}} - e^{2\sqrt{z}} \sqrt{z} \right)$ γίνεται:

$$\begin{aligned} X^1(r, \theta) &= r \cos \theta + \frac{1}{2} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \cos \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) - r^{\frac{1}{2}} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \cos \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos \frac{\theta}{2} + \\ &\quad + r^{\frac{1}{2}} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \sin \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \sin \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

Παρόμοια η δεύτερη και η τρίτη συνιστώσα:

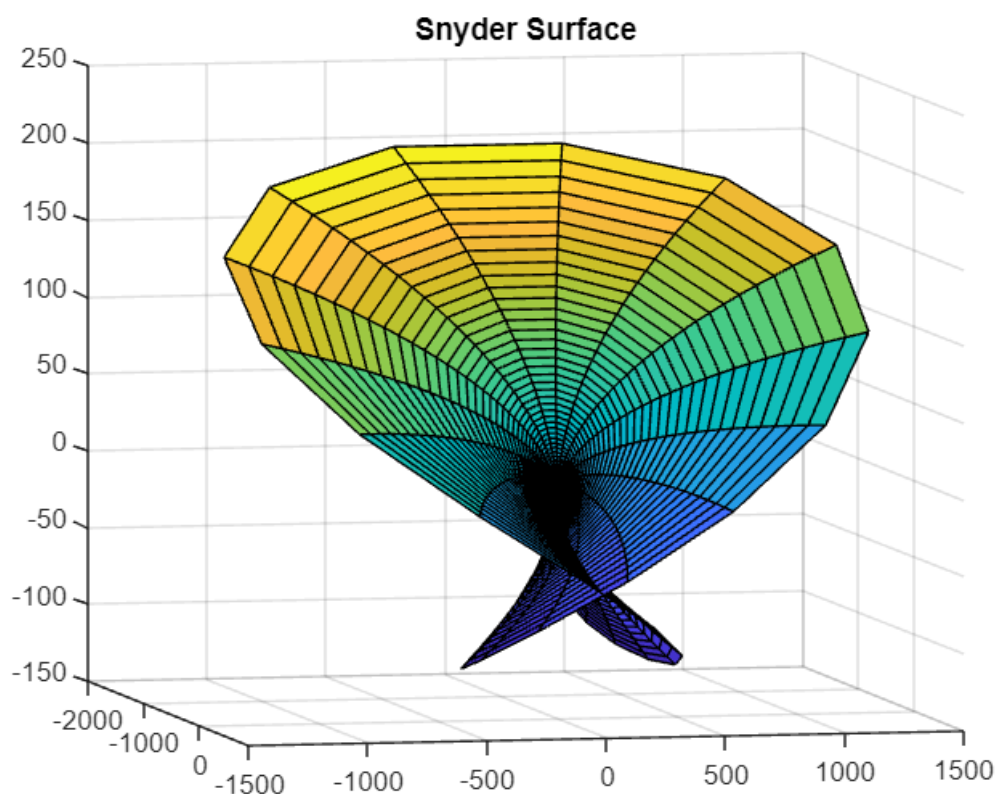
$$\begin{aligned} X^2(r, \theta) &= -r \sin \theta + \frac{1}{2} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \sin \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) - r^{\frac{1}{2}} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \cos \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \\ &\quad \sin \frac{\theta}{2} - r^{\frac{1}{2}} e^{2r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \sin \left(2r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X^3(r, \theta) &= 4r^{\frac{1}{2}} e^{r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \cos \left(r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos \frac{\theta}{2} - 4e^{r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \cos \left(r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) - \\ &\quad - 4r^{\frac{1}{2}} e^{r^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \sin \left(r^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \sin \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

Τελικά έχουμε,

$$X(r, \theta) = (X^1, X^2, X^3).$$

Για $r \in (0, 10)$ και $\theta \in (-\pi, \pi)$. Αυτή η ελαχιστική επιφάνεια λέγεται επιφάνεια του Snyder



Η αυτοτομή της συγκεκριμένης επιφάνειας δημιουργείται λόγω της επιλογής της g να είναι η σύνθεση της εκθετικής με τη τετραγωνική ρίζα.

3. Για την επιφάνεια του Enneper θα χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις $f=1$ και $g=z$. Η f είναι ολόμορφη και η g μερόμορφη συνάρτηση στο πεδίο ορισμού $D=\{z \in \mathbb{C}: |z| < 1\}$. Δε θα χρησιμοποιήσουμε πολικές συντεταγμένες, η καμπύλη $\gamma \subset D$ στο συγκεκριμένο παράδειγμα ορίζουμε να ξεκινάει από το σημείο $z_0=0$ ως το $z=u+iv$. Προφανώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper. Θα υπολογίσουμε τις συνιστώσες συναρτήσεις:

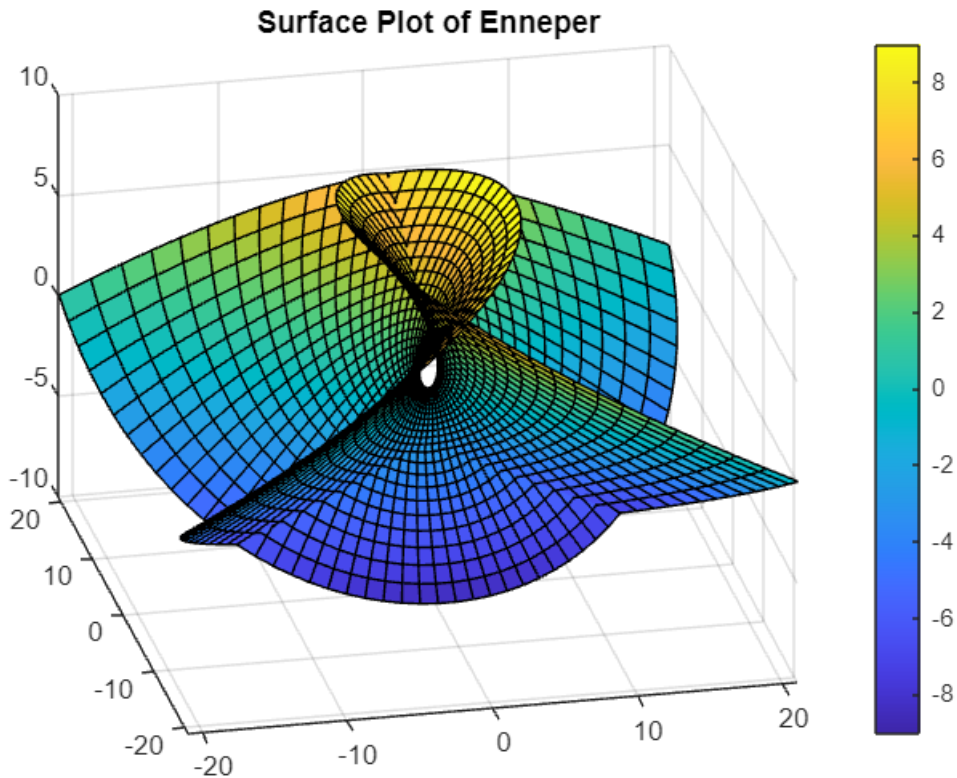
$$X^1(u, v) = \operatorname{Re}\left(\int_0^z 1(1 - (w)^2)dw\right) = \operatorname{Re}\left(z - \frac{1}{3}z^3\right)$$

$$= \operatorname{Re}\left(u + iv - \frac{1}{3}(u + iv)^3\right) = u - \frac{1}{3}u^3 + uv^2$$

$$X^2(u, v) = \operatorname{Re}\left(\int_0^z i(1 + (w)^2)dw\right) = -v - vu^2 + \frac{1}{3}v^3$$

$$X^3(u, v) = \operatorname{Re}\left(\int_0^z 2wdw\right) = u^2 - v^2$$

Τελικά $X(u, v) = \left(u - \frac{1}{3}u^3 + uv^2, -v - vu^2 + \frac{1}{3}v^3, u^2 - v^2\right)$, η οποία είναι η επιφάνεια του Enneper.



Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να γράψουμε την αναπαράσταση Weierstrass-Enneper χρησιμοποιώντας μόνο μία ολόμορφη συνάρτηση. Έστω g ολόμορφη και g^{-1} επίσης ολόμορφη. Θέτουμε $\tau = g$, το οποίο σημαίνει ότι $\frac{d\tau}{dz} = \frac{dg}{dz}$ άρα $d\tau = dg$.

$$\text{Ορίζουμε } F(\tau) = \frac{f}{dg/dz} = f \frac{dz}{dg}, \text{ επίσης } F(\tau)d\tau = f \frac{dz}{dg} dg = f dz.$$

Γενικά η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper δίνεται από:

$$X(u, v) = c_0 + \text{Re} \left(\int_{\gamma} (f(w)(1 - g(w)^2), i f(1 + g(w)^2), 2f(w)g(w)) dw \right)$$

Αν κάνουμε τις εξής αντικαταστάσεις: όπου g θέτουμε τ και $f dz = F(\tau)d\tau$ η αναπαράσταση Weierstrass-Enneper γίνεται:

$$X(u, v) = c_0 + \text{Re} \left(\int_{\gamma} ((1 - \tau^2)F(\tau), i(1 + \tau^2)F(\tau), 2\tau F(\tau)) d\tau \right).$$

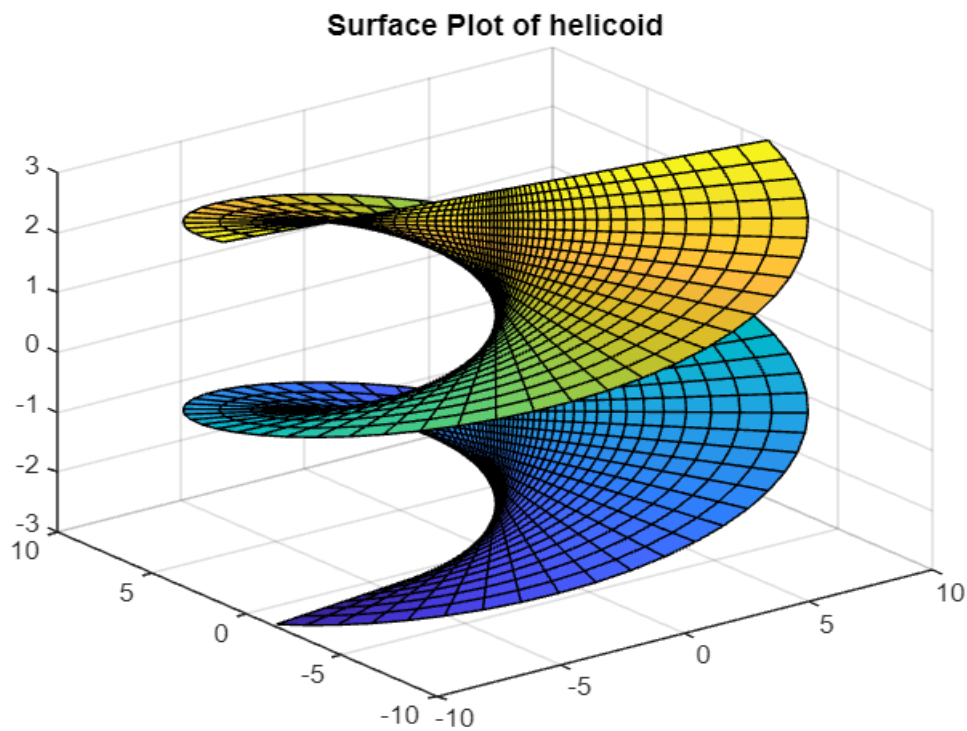
Ένα καλό παράδειγμα χρήσης αυτής της μορφής της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper είναι το ελικοειδές.

Το ελικοειδές μπορεί να κατασκευασθεί από $F(\tau) = \frac{i}{2\tau^2}$, όπου $\tau = e^z$ και $\tau^{-1} = \text{Log}(z)$. Όπου, τ, τ^{-1} και $F(e^z) = \frac{i}{2e^{2z}}$ είναι ολόμορφες συναρτήσεις στο $\text{Log}(z)$. Η καμπύλη $\gamma \subset \text{Log}(z)$ στο συγκεκριμένο παράδειγμα ορίζεται από το σημείο $z_0 = 0$ ως το $z = u + iv$.

Για να υπολογίσουμε τη $X(u, v)$ θα υπολογίσουμε πρώτα τις συνιστώσες συναρτήσεις:

$$\begin{aligned}
X^1 &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z (1 - \tau^2) \frac{i}{2\tau^2} d\tau \right) = \operatorname{Re} \left(-\frac{i}{2\tau} - \frac{i}{2}\tau \right) = \operatorname{Re} \left(-\frac{i}{2}(e^{-z} + e^z) \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(-\frac{i}{2}(e^{-(u+iv)} + e^{u+iv}) \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(-\frac{i}{2}(e^{-u}(\cos(-v) + i\sin(-v)) + e^u(\cos(v) + i\sin(v))) \right) = \\
X^1 &= \frac{1}{2}e^{-u} \sin(-v) + \frac{1}{2}e^u \sin(v) \\
X^2 &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z i(1 + \tau^2) \frac{i}{2\tau^2} d\tau \right) = \frac{1}{2}e^{-u} \cos(-v) - \frac{1}{2}e^u \cos(v) \\
X^3 &= \operatorname{Re} \left(\int_0^z 2\tau \frac{i}{2\tau^2} d\tau \right) = \operatorname{Re}(i \operatorname{Log}|\tau|) = \operatorname{Re}(i \operatorname{Log}|e^z|) = \operatorname{Re}(iz) = \\
&= \operatorname{Re}(i(u+iv)) = -v. \text{ Άρα, } X^3 = -v
\end{aligned}$$

$X(u, v) = \left(\frac{1}{2}(e^{-u} \sin(-v) + e^u \sin(v)), \frac{1}{2}(e^{-u} \cos(-v) - e^u \cos(v)), -v \right)$, είναι μια ισόθερμη παραμέτρηση για το ελικοειδές.



Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία προσφέρει μια κατανόηση των ελαχιστικών επιφανειών και της αναπαράστασής τους μέσω της θεωρίας των Weierstrass-Enneper. Με το συνδυασμό της διαφορικής γεωμετρίας και της μιγαδικής ανάλυσης, αναδείξαμε τη συναρπαστική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών κλάδων των μαθηματικών.

Μέσω της παρουσίας σημαντικών θεωρημάτων και εννοιών, κατανοήσαμε βαθύτερα τις ιδιότητες των επιφανειών ελάχιστης έκτασης και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τη μέση καμπυλότητα και τις μιγαδικές συναρτήσεις.

Η ανάλυση των επιφανειών που κατασκευάσαμε μέσω της αναπαράστασης Weierstrass-Enneper ανοίγει νέους ορίζοντες στη μελέτη των ελαχιστικών επιφανειών. Η δημιουργία νέων επιφανειών αναδεικνύει την ποικιλία και την πλούσια δυναμική που κρύβει αυτό το πεδίο.

Μελλοντικές έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας των επιφανειών ελάχιστης έκτασης, στην ανάλυση περισσότερων επιφανειών με παραμετροποίηση των συναρτήσεών τους, καθώς και στην εξέταση των εφαρμογών τους σε άλλα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας και η ανακάλυψη νέων εφαρμογών αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω εμπόληση και επέκταση του πεδίου των ελαχιστικών επιφανειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5. Παράρτημα

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία [12], [11] της βιβλιογραφίας.

5.1. Λογισμός Μεταβολών

Κάνοντας μία επισκόπηση του απειροστικού λογισμού μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα από τα κεντρικά προβλήματα είναι η εύρεση ακροτάτων μίας δεδομένης συνάρτησης. Π.χ., μία συνάρτηση μίας μεταβλητής $f(x)$ έχει ελάχιστο στη θέση x_0 αν ισχύει $f(x_0) \leq f(x)$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της τέτοιο ώστε $|x - x_0| < \delta$, για κάποιο $\delta > 0$. Αν η f είναι διαφορίσιμη τότε είναι αναγκαία η συνθήκη

$$\frac{df}{dx}|_{x_0} = 0$$

Ο λογισμός μεταβολών ασχολείται με γενικεύσεις του παραπάνω προβλήματος. Ασχολείται με ελαχιστοποίηση (ή μεγιστοποίηση) γενικότερων ποσοτήτων που λέγονται συναρτησοειδή.

Ορισμός 5.1.1. Ένα *συναρτησοειδές* αντιστοιχίζει σε κάθε συνάρτηση $y(x)$ έναν αριθμό. Αν θεωρήσουμε ένα σύνολο συναρτήσεων A και μία συνάρτηση $y \in A$, τότε ένα συναρτησοειδές J δίνει τον αριθμό $J(y)$. Είναι δηλαδή $J : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Παράδειγμα 5.1.2. Έστω A το σύνολο των μη αρνητικών συνεχών συναρτήσεων που ορίζονται σε διάστημα $[x_1, x_2]$. Μπορούμε να ορίσουμε, επί του A , το συναρτησοειδές

$$\int_{x_1}^{x_2} y(x) dx$$

το οποίο δίνει το εμβαδόν της επιφάνειας που βρίσκεται μεταξύ του άξονα x και της καμπύλης $y = y(x)$.

Ένα θεμελιώδες πρόβλημα του λογισμού μεταβολών είναι η ελαχιστοποίηση ενός συναρτησοειδούς. Δηλαδή, η αναζήτηση συνάρτησης για την οποία το συναρτησοειδές έχει ελάχιστο. Στο παράδειγμα παρατηρούμε ότι το ολοκλήρωμα είναι θετικά ορισμένο (αφού $y(x) \geq 0$), ώστε εύκολα συμπεραίνουμε ότι η $y(x) = 0$, για την οποία το εμβαδόν μηδενίζεται, ελαχιστοποιεί το συναρτησοειδές (δηλ., το εμβαδόν). Στον κλασικό λογισμό μεταβολών τα συναρτησοειδή που έχουν ενδιαφέρον είναι της μορφής:

$$J(y) = \int_a^b L(x, y(x), y_x(x)) dx$$

Ας δούμε αναλυτικά το θεμελιώδες πρόβλημα του λογισμού μεταβολών, δηλαδή την ελαχιστοποίηση ενός συναρτησοειδούς. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να είχαμε μία συνθήκη ελαχίστου όπως συμβαίνει στον συνήθη απειροστικό λογισμό, όπου αναγκαία συνθήκη είναι ο μηδενισμός της παραγώγου. Είναι όμως προφανές ότι για να πετύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε κάτι ανάλογο της παραγώγου για συναρτησοειδή.

Ας υποθέσουμε μία συνάρτηση $y = y(x)$ (μίας μεταβλητής x) και ενδιαφερόμαστε για το ολοκλήρωμα

$$\int_{x_1}^{x_2} L(x, y(x), y_x(x)) dx$$

έστω οι συναρτήσεις $y(x)$ οι οποίες είναι δύο φορές συνεχώς διαφορίσιμες, $y \in C^2[x_1, x_2]$. Θα ονομάσουμε στα επόμενα το σύνολο αυτών των συναρτήσεων A .

Ας θεωρήσουμε ότι υπάρχει μία συνάρτηση $y_0(x) \in A$ για την οποία το συναρτησιακό J έχει ελάχιστο, δηλαδή $J(y_0) \leq J(y)$ για κάθε y στη γειτονιά του y_0 . Υποθέτουμε τώρα μία συνάρτηση $\eta(x)$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο και με $\eta(x_1) = 0 = \eta(x_2)$. Εισάγουμε την παράμετρο ϵ και γράφουμε συναρτήσεις στη γειτονιά της συνάρτησης $y_0(x) \in A$ ως

$$y(x, \epsilon) = y_0(x) + \epsilon \eta(x).$$

Έχουμε ότι $y_0(x) = y(x, \epsilon = 0)$ και επίσης με τη συνθήκη μηδενισμού της $\eta(x)$ στα άκρα του διαστήματος βλέπουμε ότι $y(x, \epsilon) \in A$. Η συνάρτηση $y(x)$ μπορεί να μεταβάλλεται ως προς την αρχική συνάρτηση $y_0(x)$. Η μεταβολή μίας συνάρτησης y συμβολίζεται γενικά με δy και στην περίπτωση της συνάρτησης που ορίσαμε ως μεταβολή της συνάρτησης νοείται η $\delta y = \eta(x)$. Η συνολική μεταβολή της συνάρτησης είναι ανάλογη του ϵ , είναι δηλαδή $\epsilon \cdot \delta y$. Η μεταβολή του συναρτησοειδούς που οφείλεται στη μεταβολή $\epsilon \cdot \delta y$ ορίζεται ως:

$$\Delta J = J(y_0 + \epsilon \eta) - J(y_0).$$

Ορίσαμε λοιπόν στα παραπάνω κάποιες έννοιες και ποσότητες σε αναλογία με συνήθεις συναρτήσεις. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα βλέπουμε ότι το συναρτησιακό J , με τον δεδομένο ορισμό του $y(x, \epsilon)$, γίνεται μία συνάρτηση του ϵ :

$$J(\epsilon) = \int_{x_1}^{x_2} L(x, y(x, \epsilon), y_x(x, \epsilon)) dx.$$

Έχουμε $J(0) = J(y_0)$ και $J(\epsilon) = J(y_0 + \epsilon \eta)$.

Εφόσον θεωρήσουμε ότι το $J(y)$ έχει ελάχιστο για $y = y_0$, τότε, για κάθε αποδεκτή επιλογή για το $\eta(x)$, βλέπουμε ότι η $J(\epsilon)$ πρέπει να έχει ελάχιστο στη θέση $\epsilon = 0$. Άρα η συνθήκη $J'(\epsilon = 0) = 0$, είναι αναγκαία για την ύπαρξη ελαχίστου της $J(y)$.

Αφού δώσαμε μια γενική ιδέα για το λογισμό των μεταβολών είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μερικούς πιο "φορμαλιστικούς" ορισμούς.

Ορισμός 5.1.3. Μια μεταβολή του $u \in C_\gamma^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m)$ είναι η λεία απεικόνιση $u^\tau: (-\delta, \delta) \rightarrow C_\gamma^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m)$, έτσι ώστε $u^0 = u$ και η απεικόνιση $(t, x) \rightarrow u^\tau(x)$ είναι λεία. Η απεικόνιση $h(x) = \left. \frac{du^\tau(x)}{d\tau} \right|_{\tau=0}$ είναι μια λεία απεικόνιση από το Ω στο $\mathbb{R}^m$ που μηδενίζεται πάνω στο $\partial\Omega$.

Ορισμός 5.1.4. Το $u \in C_\gamma^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m)$ είναι ένα κρίσιμο σημείο του J αν $\left. \frac{d}{d\tau} J(u^\tau) \right|_{\tau=0} = 0$ για όλες τις λείες μεταβολές u^τ με $u \in C_\gamma^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m)$.

Πρόταση 5.1.5. Αν το $u \in C_\gamma^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m)$ είναι μέγιστο (ή ελάχιστο) του J τότε το u είναι ένα κρίσιμο σημείο του J .

Λήμμα 5.1.6. Δίνεται μια ομαλή απεικόνιση $(g_1, g_2, \dots, g_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Αν $\int_{\Omega} \sum_{j=1}^n g_j(x) h_j(x) dx_1 dx_2 \dots dx_n = 0$, για όλες τις λείες συναρτήσεις $(h_1, h_2, \dots, h_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ με $h|_{\partial\Omega} = 0$, τότε

$$g_j = 0 \text{ για κάθε } 1 \leq j \leq n.$$

Λογισμός Μεταβολών σε μια μεταβλητή 5.1.7. Έστω $p, q \in \mathbb{R}^3$ και $M_{p,q}$ ο χώρος των λείων καμπυλών $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ τέτοιες ώστε $\gamma(a) = p$ και $\gamma(b) = q$.

Έστω $L: [a, b] \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ μια λεία συνάρτηση και $J: M_{p,q} \rightarrow \mathbb{R}$ το συναρτησοειδές που ορίζεται:

$$J(\gamma) = \int_a^b L(t, \gamma(t), \gamma'(t)) dt.$$

Ας υποθέσουμε ότι η γ είναι ένα κρίσιμο σημείο του J και έστω

$\gamma^\tau: (-\delta, \delta) \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια μεταβολή της γ που ορίζεται ως εξής:

$\gamma^\tau(t) = \gamma(t) + \tau h(t)$, όπου $h(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια λεία συνάρτηση με

$h(a) = h(b) = 0$. Τότε $\gamma^\tau(a) = \gamma(a) = p$, $\gamma^\tau(b) = \gamma(b) = q$ και

$$\left. \frac{d\gamma^\tau(t)}{d\tau} \right|_{\tau=0} = h(t)$$

Είναι:

$$J(\gamma^\tau) = J(\gamma + \tau h) = \int_a^b L(t, \gamma + \tau h, \gamma' + \tau h') dt$$

Και (όταν η παραγώγιση μπαίνει στο ολοκλήρωμα γίνεται μερική παράγωγος)

$\frac{d}{d\tau} J(\gamma^\tau) = \frac{d}{d\tau} \int_a^b L(t, \gamma + \tau h, \gamma' + \tau h') dt = \int_a^b \frac{d}{d\tau} L(t, \gamma + \tau h, \gamma' + \tau h') dt$, από τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε:

$\int_a^b \frac{dL}{dt} \frac{dt}{d\tau} + \frac{dL}{d\gamma^\tau} \frac{d\gamma^\tau}{d\tau} + \frac{dL}{d\gamma'^\tau} \frac{d\gamma'^\tau}{d\tau} dt$, ο πρώτος όρος μηδενίζεται καθώς δεν εξαρτάται από το τ , $\frac{d\gamma^\tau}{d\tau} = h$ και $\frac{d\gamma'^\tau}{d\tau} = h'$, άρα έχουμε:

$= \int_a^b \frac{dL}{d\gamma^\tau} h + \frac{dL}{d\gamma'^\tau} h' dt$, εξετάζουμε την περίπτωση που $\tau=0$, άρα

έχουμε: $\int_a^b \frac{dL}{d\gamma} h dt + \int_a^b \frac{dL}{d\gamma'} h' dt =$

$$= \int_a^b \frac{dL}{d\gamma} h dt + \left[h(t) \frac{dL}{d\gamma'} \right]_a^b - \int_a^b h \frac{d}{dt} \frac{dL}{d\gamma'} dt = \{ \text{όπου } h(a) = h(b) = 0 \}$$

$$= \int_a^b \frac{dL}{d\gamma} h dt - \int_a^b h \frac{d}{dt} \frac{dL}{d\gamma'} dt = \int_a^b \left[\frac{dL}{d\gamma} - \frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\gamma'} \right) \right] h dt,$$

Για να είναι η γ κρίσιμο σημείο του J πρέπει:

$$\frac{d}{d\tau} J(\gamma^\tau) \Big|_{\tau=0} = 0 \text{ άρα } \int_a^b \left[\frac{dL}{d\gamma} - \frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\gamma'} \right) \right] h dt = 0$$

για όλες τις λείες συναρτήσεις h με $h(a) = h(b) = 0$. Από το Λήμμα όμως συμπεραίνουμε ότι για να ισχύει πρέπει:

$$\frac{dL}{d\gamma} - \frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\gamma'} \right) = 0$$

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται *εξίσωση Euler - Lagrange* και είναι μια συνήθης (συνήθως μη - γραμμική) διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης. παριστάνει μια αναγκαία συνθήκη για τοπικό ελάχιστο και είναι ανάλογη με την συνθήκη μηδενισμού της παραγώγου

$f'(x) = 0$ του διαφορικού λογισμού.

Θεώρημα 5.1.8. Έστω $J : M_{p,q} \rightarrow \mathbb{R}$ μια ορισμένη συνάρτηση με $L(t, x, y)$, δηλαδή:

$J(\gamma) = \int_a^b L(t, \gamma(t), \gamma'(t)) dt$, τότε η $\gamma \in M_{p,q}$ είναι ένα κρίσιμο σημείο του J αν και μόνο αν:

$$\frac{dL}{dx_j}(t, \gamma, \gamma') = \frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{dy_j}(t, \gamma, \gamma') \right)$$

Παράδειγμα 5.1.9. Έστω $L(t, x, y) = \sum_{i=1}^n y_i^2$ και $E : M_{p,q} \rightarrow \mathbb{R}$, το συναρτησοειδές που ορίζεται με L δηλαδή:

$$E(\gamma) = \int_a^b L(t, \gamma(t), \gamma'(t)) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n (\gamma'_i(t))^2 dt = \int_a^b \gamma'(t)^2 dt.$$

Το συναρτησοειδές E λέγεται ενεργειακό συναρτησοειδές. Η εξίσωση Euler - Lagrange είναι:

$$\frac{dL}{d\gamma} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\gamma'} \right)$$

Όμως $\frac{dL}{d\gamma} = 0$, $\frac{dL}{d\gamma'} = 2\gamma'_i(t)$ και $\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\gamma'} \right) = \frac{d}{dt} (2\gamma'_i(t)) = 2\gamma''_i(t)$, άρα έχουμε:

$$\gamma''(t) = 0 \text{ άρα } \gamma(t) = at + b, \text{ δηλαδή η } \gamma \text{ είναι ευθεία.}$$

Λογισμός Μεταβολών με δύο μεταβλητές 5.1.10

Έστω Ω ανοιχτό υποσύνολο του $\mathbb{R}^2$ τέτοιο ώστε το σύνορο $\partial\Omega$ να είναι μια απλή κλειστή καμπύλη. Παίρνουμε την συνάρτηση $\gamma : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Έστω $C_\gamma(\Omega, \mathbb{R})$ δείχνει το σύνολο όλων των λείων απεικονίσεων $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, $u|_{\partial\Omega} = \gamma$. Έστω $L : \Omega \times (\mathbb{R}^3)^3 \rightarrow \mathbb{R}$ να είναι μια λεία συνάρτηση και $J : C_\gamma(\Omega, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση που ορίζεται ως:

$$J(u) = \int_{\Omega} L(x, y, u(x, y), u_x(x, y), u_y(x, y)) dx dy$$

αποδεικνύεται ότι αν το u είναι κρίσιμο σημείο του J τότε:

$$\frac{dL}{du} - \left(\frac{dL}{du_x} \right)_x - \left(\frac{dL}{du_y} \right)_y = 0, \text{ η οποία είναι η } \textit{εξίσωση Euler-Lagrange} \text{ για το συναρτησοειδές } J.$$

Επιφάνειες ελάχιστης έκτασης 5.1.11. Έστω S επιφάνεια με παραμετρική παράσταση $X:U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Ξέρουμε ότι το εμβαδόν $A_X(\Omega)$ ενός υποσυνόλου $X(\Omega)$ που αντιστοιχεί σε ένα χωρίο $\Omega \subseteq U$ είναι:

$$A_X(\Omega) = \iint_{\Omega} \sqrt{EG - F^2} du dv$$

Έστω $\gamma = X(u(t), v(t))$ μια κλειστή επιφανειακή καμπύλη. Θέλουμε να βρούμε την επιφάνεια $f = f(u, v)$ με σύνορο την γ της οποίας το εμβαδόν είναι ελάχιστο.

Είδαμε στο Παράδειγμα 4 από το κεφάλαιο 2 ότι το γράφημα μιας συνάρτησης

$f: \Omega \subseteq U \rightarrow \mathbb{R}$ είναι η επιφάνεια με παραμετρική παράσταση:

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

Από το Παράδειγμα έχουμε ότι: $E = 1 + f_u^2$, $G = 1 + f_v^2$, $F = f_u f_v$

$$\text{Άρα } EG - F^2 = 1 + f_u^2 + f_v^2 \text{ και } A_X(\Omega) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} du dv$$

Αν η $S = X(\Omega)$ έχει το ελάχιστο εμβαδό από όλες τις επιφάνειες του $\mathbb{R}^3$ που έχουν το ίδιο σύνορο $X(\Omega)$ τότε η f πρέπει να είναι κρίσιμο σημείο του συναρτησοειδούς

$$J_X(f) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} du dv$$

$$\text{Είναι } L(u, v, f, f_u, f_v) = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} \text{ άρα } L_f = \frac{dL}{df} = 0, L_{f_u} = \frac{f_u}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \text{ και } L_{f_v} = \frac{f_v}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}$$

Η εξίσωση Euler-Lagrange είναι:

$$\frac{dL}{df} - \left(\frac{dL}{df_u}\right)_u - \left(\frac{dL}{df_v}\right)_v = 0 \text{ άρα } -\frac{d}{du} \left(\frac{f_u}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}\right) - \frac{d}{dv} \left(\frac{f_v}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}\right) = 0$$

Άρα,

$$f_{uu} \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} - \frac{f_u(f_u f_{uu} + f_v f_{vu})}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} + f_{vv} \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} - \frac{f_v(f_u f_{uv} + f_v f_{vv})}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}$$

$$\text{Τελικά } f_{uu} (1 + f_v^2) - 2f_u f_v f_{uv} + f_{vv} (1 + f_u^2) = 0 \text{ άρα από παράδειγμα H} = 0.$$

Δηλαδή δείξαμε ότι η εξίσωση Euler - Lagrange για το συναρτησοειδή $J_o(f)$ είναι η $H = 0$.

Έτσι μια επιφάνεια καλείται επιφάνεια ελάχιστης έκτασης αν η μέση καμπυλότητα είναι μηδέν.

5.2. Κώδικες για την κατασκευή των επιφανειών

Για την κατασκευή της επιφάνειας του Enneper χρησιμοποιήσαμε τις εξής εντολές :

```
N = 50;
[u, v] = meshgrid(linspace(-3, 3, N));
Xu = u - u.^3 / 3 + u .* v.^2;
Xv = v - v.^3 / 3 + v .* u.^2;
Xw = u.^2 - v.^2;
figure;
surf(Xu, Xv, Xw);
xlabel('X(u)');
ylabel('Y(v)');
zlabel('Z(w)');
title('Surface Plot of Enneper');
```

Για την κατασκευή του Ελικοειδούς χρησιμοποιήσαμε τις εξής εντολές :

```
N = 50;
[u, v] = meshgrid(linspace(-3, 3, N));
Xu = sinh(u).*cos(v);
Xv = sinh(u).*sin(v);
Xw = v;
figure;
surf(Xu, Xv, Xw);
xlabel('X(u)');
ylabel('Y(v)');
zlabel('Z(w)');
title('Surface Plot of helicoid');
```

Για την κατασκευή του catanoid χρησιμοποιήσαμε τις εξής εντολές :

```
u, v = var('u v')
```

```
sigma(u, v) = (cosh(u)*cos(v), cosh(u)*sin(v), u)
plot = parametric_plot3d(sigma, (u, -3, 3), (v, 0, 4*pi), color='skyblue', opacity=0.8, thickness=0.02, aspect_ratio=(1, 1, 2), frame=False)
```

```
plot.show(figsize=[10, 8])
```

και

```
N = 50;
[u, v] = meshgrid(linspace(-3.5, 3.5, N));
Xu = cosh(u).*cos(v);
Xv = cosh(u).*sin(v);
Xw = u;
figure;
surf(Xu, Xv, Xw);
```

```
xlabel('X(u)');
ylabel('Y(v)');
zlabel('Z(w)');
title('Surface Plot of catenoid');
```

Για την κατασκευή της επιφάνειας του Scherk χρησιμοποίησαμε τις εξής εντολές :

```
r, theta = var('r theta')

X(r, theta) = (log((1 + r^2 + 2*r*cos(theta))/(1 + r^2 - 2*r*cos(theta))), log((1 + r^2 - 2*r*sin(theta))/(1 + r^2 + 2*r*sin(theta))), 2*arctan((2*r^2*sin(2*theta))/(r^4 - 1)))

plot = parametric_plot3d(X, (r, 0, 2), (theta, 0, 2*pi), color='skyblue', opacity=0.5, thickness=1, aspect_ratio=(1, 1, 1), frame=False)

plot.show(figsize=[8, 8])
```

Για την κατασκευή της επιφάνειας του Snyder χρησιμοποίησαμε τις εξής εντολές :

```
% Ορίζουμε το πλήθος των σημείων στις δύο διαστάσεις
N = 50;

% Δημιουργούμε ένα πλέγμα σημείων στο εύρος [0,10] για την μεταβλητή
r και στο εύρος [-pi,pi] για την μεταβλητή theta
[r, theta] = meshgrid(linspace(0, 10, N), linspace(-pi, pi, N));

% Υπολογίζουμε τις τιμές των X1, X2 και X3
X1 = r.*cos(theta) + (1/2)*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*cos(2*sqrt(r).*sin(theta/2)) - sqrt(r).*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*cos(2*sqrt(r).*sin(theta/2)).*cos(theta/2) + sqrt(r).*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*sin(2*sqrt(r).*sin(theta/2)).*sin(theta/2);
X2 = -r.*sin(theta) + (1/2)*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*sin(2*sqrt(r).*sin(theta/2)) - sqrt(r).*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*cos(2*sqrt(r).*sin(theta/2)).*sin(theta/2) - sqrt(r).*exp(2*sqrt(r).*cos(theta/2)).*sin(2*sqrt(r).*sin(theta/2)).*cos(theta/2);
X3 = 4*sqrt(r).*exp(sqrt(r).*cos(theta/2)).*cos(sqrt(r).*sin(theta/2)).*cos(theta/2) - 4*exp(sqrt(r).*cos(theta/2)).*cos(sqrt(r).*sin(theta/2)) - 4*sqrt(r).*exp(sqrt(r).*cos(theta/2)).*sin(sqrt(r).*sin(theta/2)).*sin(theta/2);

% Σχεδιάζουμε την επιφάνεια
figure;
```

```
surf(X1, X2, X3);  
xlabel('X1');  
ylabel('X2');  
zlabel('X3');  
title('Snyder Surface');
```

Βιβλιογραφία

- [1] Αρβανιτογεώργος, Α. (2015). Στοιχειώδης διαφορική γεωμετρία. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
- [2] Andrew Pressley (2012). Στοιχειώδης διαφορική γεωμετρία. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
- [3] Βασίλειος Ι. Παπαντωνίου (2016). Διαφορική Γεωμετρία. Εκδόσεις πανεπιστημίου Πατρών.
- [4] Lipman Bers. Riemann Surfaces, volume 9. Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 1958.
- [5] Manfredo P Do Carmo(2016). Differential Geometry of Curves and Surfaces: Revised and Updated Second Edition. Courier Dover Publications.
- [6] Snyder, Evan, "Minimal Surfaces and The Weierstrass-Enneper Representation" (2020). Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 1112.
- [7] Δημήτρης Χ. Κραβαρίτης (2016). Εφαρμοσμένη Μιγαδική Ανάλυση. Εκδόσεις Τσότρας.
- [8] Σ. Κ. Μερκουράκης, Τ. Ε. Χατζηαφράτης (2005). Εισαγωγή στη μιγαδική ανάλυση. Εκδόσεις συμμετρία.
- [9] Myla Kilchrist and Dave Packard (2012). Weierstrass-Enneper Representations. Dynamics at the Horsetooth, 4.
- [10] Albin Ingelstrom(2017). On the Weierstrass-Enneper Representation of Minimal Surfaces.
- [11] Σταύρος Κομηνέας , Ευάγγελος Χαρμανδάρης(2015). Μαθηματική Μοντελοποίηση: Μια Σπουδή στις Φυσικές Επιστήμες. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
- [12] Πατέρας Ιωάννης (2013). Γεωδαισιακές καμπύλες και επιφάνειες ελάχιστης έκτασης.
- [13] Chaparro, Maria Guadalupe, "Minimal surfaces" (2007). Theses Digitization Project. 3118.